



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B

I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**45. Interoperabilidad de sistemas (1). El Esquema Nacional de
Interoperabilidad. Dimensiones de la interoperabilidad.**

AUTOR: Elisa Martín Ortega.

REVISOR: Leticia Merino Cancela.

Creación: septiembre 2023

Actualización:

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	6
2	EL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD	7
2.1	INTRODUCCIÓN	7
2.2	NORMATIVA Y MARCO JURÍDICO APLICABLE	8
2.3	OBJETIVOS	9
2.4	ÁMBITO DE APLICACIÓN	9
2.5	PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA INTEROPERABILIDAD	10
2.6	INTEROPERABILIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA.....	11
2.6.1	MARCO EUROPEO DE INTEROPERABILIDAD	11
2.6.2	PROGRAMA ISA².....	14
2.6.3	MECANISMO CONECTAR EUROPA (CEF)	14
2.6.4	ARQUITECTURA EUROPEA DE INTEROPERABILIDAD (EIRA)	14
2.6.5	OBSERVATORIO DE LOS MARCOS NACIONALES DE INTEROPERABILIDAD (NIFO)	15
2.6.6	RESUMEN DE POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA EN 2022.....	16
2.6.7	JOINUP: PLATAFORMA COLABORATIVA CREADA POR LA COMISIÓN EUROPEA	17
2.6.8	SEMIC: SEMANTIC INTEROPERABILITY COMMUNITY	17
2.7	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNES	18
2.8	COMUNICACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	19
2.9	DIMENSIONES DE LA INTEROPERABILIDAD	20
2.10	NORMAS TÉCNICAS	20
2.11	INSTRUMENTOS PARA LA INTEROPERABILIDAD	20
2.11.1	SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA	20
2.11.2	DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS Y OFICINAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	20
2.11.3	CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.....	21
2.11.4	CENTRO DE INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA DE LA ADMINISTRACIÓN	23
2.12	REUTILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	24

2.13	REUTILIZACIÓN DE RECURSOS DE LA INFORMACIÓN.....	26
2.14	FIRMA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADOS	27
2.15	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO.....	28
2.16	CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD.....	30
2.17	CONCLUSIONES	35
3	DIMENSIONES DE LA INTEROPERABILIDAD	38
3.1	INTRODUCCIÓN	38
3.2	NORMATIVA O MARCO JURÍDICO APLICABLE	38
3.3	NIVELES DE INTEROPERABILIDAD EN EUROPA	38
3.3.1	INTEROPERABILIDAD JURÍDICA.....	38
3.3.2	INTEROPERABILIDAD ORGANIZATIVA.....	39
3.3.3	INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA	39
3.3.4	INTEROPERABILIDAD TÉCNICA.....	39
3.4	DIMENSIONES	40
3.4.1	DIMENSIÓN LEGAL	40
3.4.2	DIMENSIÓN TEMPORAL	40
3.4.3	DIMENSIÓN ORGANIZATIVA.....	41
3.4.4	DIMENSION SEMÁNTICA	43
3.4.5	DIMENSION TÉCNICA.....	43
3.5	CONCLUSIÓN.....	45
4	RESUMEN ESQUEMÁTICO.....	46
5	GLOSARIO	49
6	DEFINICIONES.....	50
7	TEST	59
7.1	PREGUNTAS DE TEST.....	59
7.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	63

8	BIBLIOGRAFÍA	64
8.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	64
8.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.....	64

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Relación entre el EIF, los NIF y los DIF	13
Ilustración 2. Logos de las principales soluciones de la Administración	21
Ilustración 3. Opciones del buscador de soluciones en el CTT.	22
Ilustración 4. Principales capítulos del R.D 4/2010 y normas técnicas.	30
Ilustración 5. Requisito org.jur.2 en la Guía de auditoría ENI.	34
Ilustración 6. Fragmento del cuestionario de seguimiento de cumplimiento ENI.	35

1 INTRODUCCIÓN

En el presente documento se desarrolla el tema 045 del temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado y que pertenece al bloque B, parte I que tiene por título Organización y gestión de los sistemas de información.

La interoperabilidad de los sistemas tiene un alcance suficiente para dedicar dos temas del temario. Esta primera parte estará enfocado al desarrollo de los siguientes apartados:

1. Esquema Nacional de Interoperabilidad.
2. Dimensiones de la interoperabilidad.

Para atender al objetivo de este tema se debe tener presente, en primer lugar, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Además, es fundamental tener en cuenta el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en relación con el establecimiento de las medidas de carácter técnico y organizativo, los preceptos en materia de auditoría, análisis de riesgos y gestión y comunicación de incidentes, así como las dos normas fundamentales en materia de protección de datos personales, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de obligado cumplimiento para todos los Estados Miembros, y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDDGG) en el ámbito nacional.

Tanto este tema 045, como el 046 tienen estrecha relación con un amplio conjunto de otros temas del temario y en los que se podrá profundizar más.

2 EL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD

2.1 INTRODUCCIÓN

Para comenzar con el desarrollo de este apartado sobre el Esquema Nacional de Interoperabilidad comúnmente conocido como ENI.

El ENI es un marco que define el conjunto de directrices que deben regir el intercambio y conservación de la información electrónica por parte de Administraciones Públicas. En el ENI se define la interoperabilidad como la cooperación entre AAPP en el desarrollo y prestación de servicios públicos para conseguir, entre otros objetivos, la mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios. El ENI queda establecido por la propia publicación del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en el ámbito de la Administración Electrónica. En la publicación de este Real Decreto colaboran todas las Administraciones Públicas a través de los órganos colegiados con competencia en materia de administración digital, además de contar con la opinión de las asociaciones de la industria del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones.

La interoperabilidad, tiene una relación estrecha con la seguridad, e igualmente, debe abordarse desde una perspectiva integral y coordinada.

Normativamente, cabe destacar el impulso que la interoperabilidad percibió como resultado de la publicación de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que en su artículo 3 determina que las AAPP han de relacionarse entre sí a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad, además del establecimiento de las condiciones que deben regir las relaciones entre administraciones descritas en su Capítulo IV, y en concreto en sus artículos:

- Artículo 155. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
- Artículo 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.
- Artículo 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.
- Artículo 158. Transferencia de tecnología entre Administraciones.

Adicionalmente, a lo apartado en este tema, se recomienda consultar la sección dedicada al ENI en el [Portal de Administración Electrónica](#)

La interoperabilidad se concibe, al igual que la seguridad, desde una perspectiva integral en la que intervienen múltiples elementos que deben ser coordinados en su conjunto hasta ser ensamblados de forma adecuada y eficiente.

2.2 **NORMATIVA Y MARCO JURÍDICO APLICABLE**

En la adaptación de las aplicaciones y los entornos al Esquema Nacional de Interoperabilidad, se deben tener en cuenta principalmente las siguientes normas:

- [Real Decreto 4/2010](#), de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
- [Real Decreto 203/2021](#), de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Además, existe normativa adicional que es importante destacar en otras materias como son las indicadas en los párrafos siguientes.

En materia de servicios públicos:

- [Ley 39/2015](#), de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- [Ley 40/2015](#), de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En materia de protección de datos de carácter personal:

- EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, comúnmente conocido en España como RGP.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3>

En materia de seguridad:

- El [Real Decreto 311/2022](#), de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

En materia de accesibilidad:

- [Real Decreto 1112/2018](#), de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público,
- [Real Decreto 1494/2007](#), de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

En materia de transparencia:

- [Ley 19/2013](#), de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En materia de reutilización de la información:

- [Ley 37/2007](#), de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

En materia de gestión documental:

- [Real Decreto 1708/2011](#), de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la AGE y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.

2.3 OBJETIVOS

El Esquema Nacional de Interoperabilidad persigue de forma prioritaria los siguientes objetivos:

- Establecer y detallar los criterios que deberán ser tenidos en cuenta por las administraciones públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad y que eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
- Contribuir a la interoperabilidad en el uso de los medios electrónicos que permitan a los ciudadanos y a las administraciones el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes.
- Proporcionar los elementos comunes que han de facilitar la actuación de las administraciones públicas en materia de interoperabilidad.
- Facilitar la implantación de las políticas de seguridad, al contribuir a un escenario de mayor racionalidad técnica y de economías de escala.

2.4 ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad es el establecido en el artículo 2 de las leyes 39/2015 y 40/2015 sobre el ámbito subjetivo y lo indicado sobre el sector público institucional, que determina su aplicación en:

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Entidades que integran la Administración Local.
- d) El sector público institucional.

Teniendo en cuenta que el sector público institucional se integra por:

- a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.

Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado anterior.

2.5 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA INTEROPERABILIDAD

Los **principios básicos de la interoperabilidad** son: la interoperabilidad como cualidad integral presente desde la concepción de los servicios y sistemas y a lo largo de su ciclo de vida; el carácter multidimensional de la interoperabilidad; y el enfoque de soluciones multilaterales. (Arts. 4 - 7)

El artículo 4 del R.D. 4/2010 establece que la aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios relativos a la interoperabilidad:

- La interoperabilidad como cualidad integral.
- Carácter multidimensional de la interoperabilidad.
- Enfoque de soluciones multilaterales.

El artículo 5 del R.D. 4/2010 establece que la interoperabilidad se tendrá **presente de forma integral** desde la concepción de los servicios y sistemas y a lo largo de su ciclo de vida: planificación, diseño, adquisición, construcción, despliegue, explotación, publicación, conservación y acceso o interconexión con los mismos.

El artículo 6 del R.D. 4/2010 establece que la interoperabilidad tiene un **carácter multidimensional** que contempla sus dimensiones organizativa, semántica y técnica, y por último, la dimensión temporal, garantizando la información en el tiempo.

Por último, el artículo 7 determina la **aproximación multilateral** a la interoperabilidad de forma que se puedan obtener las ventajas derivadas del escalado, de la aplicación de las arquitecturas modulares y multiplataforma, de compartir, de reutilizar y de colaborar.

2.6 INTEROPERABILIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA.

La necesidad de cooperación es especialmente intensa en la Unión Europea, por ejemplo, las administraciones de los distintos Estados miembros deben cooperar unas con otras para resolver problemas de los ciudadanos, así como con las instituciones comunitarias para cuestiones relativas a políticas comunes. La interoperabilidad es un elemento para ofrecer unos servicios públicos digitales transfronterizos y la consecución del **principio de solo una vez** (once-only) y, por tanto, es objeto principal del Marco Europeo de Interoperabilidad, la Declaración Ministerial de Tallin, la Decisión ISA² y los Planes de Acción de administración electrónica, entre otros.

La Declaración Ministerial de administración electrónica de Tallin, adoptada el 6 de octubre de 2017, refuerza el compromiso con los principios del Plan de Acción de Administración electrónica 2016-2020 e incluye entre sus líneas de acción las relativas al principio de solo una vez y a la interoperabilidad por defecto, para promover, esencialmente, la reutilización de datos en los registros primarios y de las soluciones provenientes del ámbito comunitario, CEF Telecom e ISA², y de las administraciones de los Estados miembros.

Tienen especial importancia el programa ISA², los servicios digitales de infraestructura y los componentes elementales (building blocks) resultado del instrumento CEF Telecom.

La [comunicación](#) de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 2017, se encuentra disponible en distintas lenguas.

2.6.1 MARCO EUROPEO DE INTEROPERABILIDAD

La Comisión Europea desde que identificó la necesidad de interoperabilidad entre las administraciones públicas en 1999, ha respaldado programas para desarrollar, promover y hacer uso de soluciones de interoperabilidad en la UE. En 2010, adoptó una Comunicación titulada «Hacia la interoperabilidad de los servicios públicos europeos», que adjuntaba la **Estrategia Europea de Interoperabilidad (EIS) y el Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF)**, que sirvió de base a la mayoría de los marcos nacionales de interoperabilidad (NIF) y estrategias.

En 2017 se publicó una nueva comunicación con el objeto de adaptarse a los programas que se habían iniciado y las tendencias y los desarrollos tecnológicos.

El programa Soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (ISA) (2010-2015) y el programa ISA² (2016-2020), fueron los principales instrumentos mediante los cuales se han aplicado la Estrategia Europea de Interoperabilidad y el Marco Europeo de Interoperabilidad actuales.

Esta comunicación establecía la definición de Interoperabilidad como:

A efectos del EIF, la interoperabilidad es la capacidad de que las organizaciones interactúen con vistas a alcanzar objetivos comunes que sean mutuamente beneficiosos y que hayan sido acordados previa

y conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos entre las organizaciones, a través de los procesos empresariales a los que apoyan, mediante el intercambio de datos entre sus sistemas de TIC respectivos.

La **finalidad del Marco Europeo de Interoperabilidad** queda fijada en:

- Orientar a las administraciones públicas europeas en sus esfuerzos por diseñar y prestar sin discontinuidad a otras administraciones públicas, ciudadanos o empresas servicios públicos europeos que sean, en la medida de lo posible, en principio digitales, transfronterizos y abiertos.
- Orientar a las administraciones públicas en la elaboración y actualización de los marcos nacionales de interoperabilidad (NIF) o políticas, estrategias y orientaciones nacionales para promover la interoperabilidad.
- Contribuir a la creación de un mercado único digital para la prestación de servicios públicos europeos fomentando la interoperabilidad transfronteriza e intersectorial.

La comunicación establece que:

Dado que los Estados miembros aplican diferentes sistemas administrativos y políticos, deben tenerse en cuenta las especificidades nacionales a la hora de incorporar el EIF al contexto nacional. Las políticas nacionales y de la UE (por ejemplo, los NIF) deberían basarse en el EIF, mediante la adición de nuevos elementos o el ajuste de los existentes. De manera similar, los marcos de interoperabilidad de dominio (DIF) deben seguir siendo compatibles con el ámbito del EIF y ampliarlo cuando resulte necesario, para reflejar los requisitos específicos en materia de interoperabilidad del dominio en cuestión. Esto significa que algunos de los elementos del EIF pueden copiarse directamente en un NIF o DIF, mientras que otros necesitarán contextualizarse y adaptarse para tratar necesidades particulares.

La relación entre estos elementos puede observarse en la siguiente imagen tomada de la Comunicación de la Comisión de 2017.

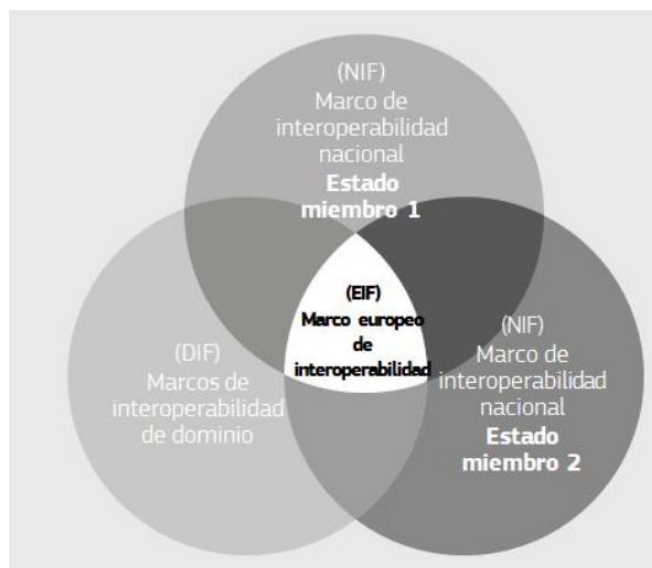


Ilustración 1. Relación entre el EIF, los NIF y los DIF

El alcance del EIF abarca tres tipos de interacciones:

- A2A: entre administraciones.
- A2B: de la administración a la empresa.
- A2C: de la administración al ciudadano.

El EIF presenta los siguientes 12 principios de interoperabilidad como aspectos de comportamiento fundamentales para impulsar medidas de interoperabilidad.

1. Subsidiariedad y proporcionalidad. El principio de subsidiariedad exige que las decisiones de la UE se tomen lo más cerca posible del ciudadano. El principio de proporcionalidad limita la acción de la UE a lo necesario para alcanzar los objetivos políticos de los Tratados.
2. Apertura, en relación a datos, especificaciones y software.
3. Transparencia, para garantizar la visibilidad interna y proporcionar interfaces externas para los servicios públicos europeos.
4. Posibilidad de reutilización de soluciones, información y datos.
5. neutralidad tecnológica y portabilidad de los datos.
6. primacía del usuario en el diseño y el desarrollo de los servicios públicos.
7. La inclusión y accesibilidad.
8. La seguridad e intimidad.
9. El multilingüismo.
10. La simplificación administrativa.
11. La conservación de la información.
12. La evaluación de efectividad y eficiencia.

Cada uno de estos principios fundamentales contiene un conjunto de recomendaciones hasta alcanzar las 47 en total.

Puede consultarse mayor detalle sobre el marco europeo de interoperabilidad en la página web del [portal de la Comisión Europea](#).

2.6.2 PROGRAMA ISA²

El Programa ISA² vigente en el período 2016-2020, continúa la labor de programas previos (IDA, IDA II, IDABC, ISA, facilitando la interacción electrónica transfronteriza o intersectorial eficiente y eficaz tanto entre las AA.PP. europeas como entre ellas y las empresas y los ciudadanos. Destacan entre sus acciones, las siguientes:

- Mantenimiento de la estrategia, el marco y la arquitectura europea de interoperabilidad.
- Promoción de soluciones de interoperabilidad existentes y nuevas, y su reutilización.
- Mecanismos para cuantificar ahorros de costes debidos a la interoperabilidad.
- Detección de lagunas legislativas en materia de interoperabilidad y evaluación de las implicaciones en materia de TIC de la legislación comunitaria.

2.6.3 MECANISMO CONECTAR EUROPA (CEF)

La Unión Europea lanzó en 2013 el '**Mecanismo Conectar Europa**' (Connecting Europe Facility – **CEF para financiar el despliegue de infraestructuras pan-europeas para la interconexión de los Estados** miembros en los dominios de energía, transporte y telecomunicaciones. El dominio de telecomunicaciones, conocido como CEF Telecom, financia el desarrollo de las infraestructuras de servicios digitales cuyo propósito es permitir interacciones digitales entre autoridades públicas, ciudadanos y empresas a través de plataformas de interacción normalizadas, transfronterizas y fáciles de utilizar.

Las infraestructuras de servicios digitales consideradas 'componentes elementales' son: identificación y autenticación electrónica; entrega electrónica de documentos; traducción automática; ciberseguridad; y facturación electrónica y archivo electrónico.

2.6.4 ARQUITECTURA EUROPEA DE INTEROPERABILIDAD (EIRA)

La Comisión Europea propone un metamodelo basado en el Marco Europeo de Interoperabilidad, denominado Arquitectura Europea de Interoperabilidad (EIRA) como parte de la gobernanza de la interoperabilidad a escala de la UE.

Tiene como objetivo asegurar la interoperabilidad (técnica, sintáctica, semántica y organizativa, incluso legal) entre los datos, procesos y servicios digitales de las diferentes instituciones europeas y los países miembros.

EIRA define los bloques de construcción arquitectónicos necesarios para construir sistemas de administración electrónica interoperables y, a su vez, proporciona una terminología común.

La versión 6 de la [arquitectura EIRA](#) ha sido publicada en Mayo de 2023.

2.6.5 OBSERVATORIO DE LOS MARCOS NACIONALES DE INTEROPERABILIDAD (NIFO)

La Comisión estableció el Observatorio de los Marcos Nacionales de Interoperabilidad (NIFO- National Interoperability Framework Observatory), en el contexto de la aplicación del programa ISA para medir los progresos y supervisar el estado de la interoperabilidad en la Unión Europea.

El Observatorio de los Marcos Nacionales de Interoperabilidad en el contexto del programa ISA2, **supervisa monitoriza la actividad y progreso en materia de interoperabilidad** de los países europeos de la Unión. En este ámbito, la Comisión Europea, a través del NIFO, publica los siguiente informes y fichas técnicas:

- The state-of-play report (informe de situación, o estado del arte) que proporciona una panorámica de los progresos conseguidos hasta la fecha en Administración Digital e Interoperabilidad en Europa, así como de las medidas implementadas por la Comisión Europea para facilitar a los países alcanzar sus objetivos en estos ámbitos.
- Fichas NIFO: analizan el alineamiento de los diferentes Estados Miembros con el Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF).
- Informe LIFO: El informe del Observatorio Marco de Interoperabilidad en el ámbito geoespacial ofrece una visión general de la información recopilada sobre la interoperabilidad en esta materia, en función del nivel de adopción de las recomendaciones del Plan EULF que proporciona orientación para la aplicación del Marco Europeo de Interoperabilidad en el ámbito geoespacial, completando el mecanismo NIFO.

El Mecanismo de Seguimiento del EIF está organizado en tres pilares (Principios, Niveles y Modelo conceptual de la interoperabilidad) que agrupan 47 recomendaciones y 68 KPIs.

Para la elaboración del informe de situación se toman los indicadores primarios, recopilados a través de una encuesta difundida a los puntos de contacto nacionales y los indicadores secundarios, recopilados de fuentes de datos externas, como el Portal de Datos Abiertos, el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) y otras iniciativas de la UE. Con ello se mide la implementación por parte de los Estados Miembros de las 47 recomendaciones y 68 KPIs del EIF.

Los [modelos analíticos](#) utilizados por los NIFO en los distintos estados miembros de la Unión Europea sirven para observar todos los elementos presentes actualmente en los diferentes marcos y su alineación, el nivel de aplicación y el nivel de seguimiento

Informe de situación

El último [informe de situación](#) publicado es el de 2022, y presenta los progresos conseguidos hasta la fecha en Administración Digital e Interoperabilidad en Europa, así como de las medidas implementadas por la Comisión Europea para facilitar a los países alcanzar sus objetivos en estos ámbitos.

Fichas NIFO

Las últimas [fichas NIFO](#) publicadas en el PAe son de 2023.

Informe LIFO

El último [informe LIFO](#) es el publicado en 2020, según el cual, España ocupaba el octavo lugar entre los 23 países participantes, situándose en 4 de las 5 áreas analizadas por encima de la media europea.

El resumen del estado de interoperabilidad de la localización analiza las áreas de: Retorno de la inversión, Normalización y reutilización, Alineación de políticas y estrategias, Gobernanza, asociaciones y capacidades e Integración de Gobierno Digital.

En las áreas de Retorno de la inversión, Normalización y reutilización, Alineación de políticas y estrategias se obtiene un valor alto., en particular en Alineación de Políticas y Estrategias por el cumplimiento de las organizaciones con Reglamento General de Protección de Datos y a las referencias específicas a las partes aplicables de la Directiva INSPIRE y/o las normas nacionales/internacionales en los documentos de contratación de datos y servicios de localización.

El Informe refleja que hay margen de mejora en las dimensiones de Gobernanza, asociaciones y capacidades e Integración de Gobierno Digital.

2.6.6 RESUMEN DE POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA EN 2022

España, tal y como refleja el Seguimiento del Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF), lidera la media de resultados en los tres campos analizados:

- KPIs.
- Recomendaciones del EIF.
- Pilares del EIF.

En la mayoría de los 68 indicadores, España se sitúa por encima de la media europea.

El informe destaca la adopción por parte de España de la Carta de Derechos Digitales, que consagra un conjunto de principios y derechos que orientarán los futuros proyectos normativos y el desarrollo de políticas públicas para garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales

En cuanto a la implementación de los principios de interoperabilidad, el informe destaca la aplicación del principio “solo una vez” (once-only) en España, promovido por las Leyes españolas 39/2015 y 40/2015, en particular en relación con la gestión e intercambio de documentos y expedientes electrónicos entre las administraciones públicas, destacando el uso de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID)

2.6.7 JOINUP: PLATAFORMA COLABORATIVA CREADA POR LA COMISIÓN EUROPEA

Joinup es la plataforma de colaboración creada por la Comisión Europea para proporcionar un lugar común que permitiese a las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos compartir y reutilizar soluciones y buenas prácticas de TI, y facilitar la comunicación y la colaboración en toda Europa.

2.6.8 SEMIC: SEMANTIC INTEROPERABILITY COMMUNITY

La prestación de servicios públicos digitales transfronterizos requiere el intercambio de datos entre administraciones públicas de diferentes países de la UE, para lograr este intercambio es de vital importancia la interoperabilidad semántica, y para ello es necesario acordar el uso de estándares semánticos comunes, promover políticas de metadatos transparentes y bien documentadas y aumentar la visibilidad y la reutilización de las soluciones de interoperabilidad semántica existentes.

[SEMIC](#) y su centro de apoyo permiten colaborar y compartir herramientas, estándares y buenas prácticas para promover la interoperabilidad semántica, para ello ofrece la publicación de especificaciones, el desarrollo de soluciones, la provisión de herramientas, y por último formación y concienciación.

SEMIC mejora el intercambio de datos y la interoperabilidad de las administraciones públicas a través de:

- Registros de base.
- Catálogo de servicios.
- Espacio de datos.

Anualmente, se celebra la [Conferencia Anual de Interoperabilidad Semántica de la Comisión Europea](#) (SEMIC) en relación con esta materia.

2.7 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNES

El artículo 12 del R.D. 4/2010 (ENI) establece que las Administraciones públicas enlazarán aquellas infraestructuras y servicios que puedan implantar en su ámbito de actuación con las infraestructuras y servicios comunes que proporcione la Administración General del Estado para facilitar la interoperabilidad y la relación multilateral en el intercambio de información y de servicios, es decir, estas infraestructuras y servicios comunes actúan como elementos de dinamización, simplificación y propagación de la interoperabilidad, a la vez que facilitadores de la relación multilateral, que ofrece las ventajas derivadas del escalado, de la aplicación de las arquitecturas modulares y multiplataforma, de compartir, de reutilizar y de colaborar.

El **catálogo de servicios comunes, infraestructuras y otras soluciones**, ofrecido por la Secretaría General de la Administración Digital, está estructurado en los siguientes apartados:

- Administración digital y servicios al ciudadano.
- Gestión interna.
- Infraestructuras.
- Regulación, guías e informes relevantes.

Destacan en este catálogo las infraestructuras comunes y los servicios compartidos de carácter obligatorio y sustitutivo de los existentes, salvo las excepciones determinadas en el marco regulador en relación con la Seguridad Social, la Informática presupuestaria de la Intervención General del Estado y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Defensa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Son múltiples los **beneficios** esperados del uso de estos servicios compartidos entre los que destacan:

- El ahorro de costes potencial.
- Eliminación de duplicidades.
- Mejora de los servicios prestados a los ciudadanos.
- Mejora de la calidad o funcionalidad en procesos internos.
- Adquisición de nuevas capacidades o recursos.
- Liberación de recursos humanos.
- Liberación de recursos económicos para iniciativas de innovación o transformación digital.

El conjunto de servicios de carácter obligatorio es el siguiente:

1. Servicio unificado de telecomunicaciones
2. Servicio de seguridad gestionada
3. Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC
4. Servicio de nube híbrida (Nube SARA)

5. Servicio de correo electrónico unificado
6. Servicio multicanal de atención al ciudadano
7. Servicio de gestión del registro
8. Servicio de gestión de notificaciones
9. Servicio de gestión de nómina
10. Servicio integrado de gestión de personal
11. Servicio común de gestión económico-presupuestaria
12. Servicio común de generación y validación de firmas electrónicas
13. Servicio de gestión de expediente y documento electrónico
14. Servicio de gestión de archivo electrónico

Este [catálogo](#) está disponible en el Portal de la administración electrónica.

Puede consultarse también más información e [Marco Regulator de la Declaración de servicios compartidos](#) y en la [declaración de servicios compartidos](#).

En todo momento serán de aplicación los requisitos previstos en las normas técnicas de Interoperabilidad relacionadas.

2.8 COMUNICACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

En el capítulo VII de título *Comunicaciones de las Administraciones públicas* (artículos 13 a 15), se establece que las Administraciones públicas utilizarán preferentemente la **Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas** para comunicarse entre sí, para lo cual conectarán a la misma, bien sus respectivas redes, bien sus nodos de interoperabilidad, de forma que se facilite el intercambio de información y de servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados miembros. La **Red SARA** prestará la citada red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas (<https://www.redsara.es/>).

Debe cumplirse lo establecido en la NTI de Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas, y la Guía de aplicación de la NTI de Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas.

Las Administraciones Públicas aplicarán el **Plan de direccionamiento e interconexión de redes** en la Administración.

En relación a la hora oficial, los sistemas o aplicaciones implicados en la provisión de un servicio público por vía electrónica se sincronizarán con la hora oficial que garantiza la certidumbre de los plazos establecidos en el trámite administrativo que satisfacen. La **sincronización de la fecha y la hora** se realizará con el Real Instituto y Observatorio de la Armada.

2.9 DIMENSIONES DE LA INTEROPERABILIDAD

Las dimensiones de la interoperabilidad, dimensiones organizativa, semántica y técnica, son objeto del apartado siguiente de este tema.

2.10 NORMAS TÉCNICAS

Las normas técnicas se describen en detalle en el tema 046.

2.11 INSTRUMENTOS PARA LA INTEROPERABILIDAD

El RD 203/2021 incorpora el **Centro de Transferencia Tecnológica** a los instrumentos establecidos para la interoperabilidad por el ENI en 2010 en el que se hacía referencia a él en el artículo 17. Quedan finalmente los siguientes instrumentos para la Interoperabilidad:

- a) Sistema de Información Administrativa.
- b) Centro de Transferencia de Tecnología.
- c) Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de las Administraciones Públicas.
- d) Centro de interoperabilidad semántica de la Administración.

Posteriormente, el RD 203/2021 establece que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, aprobará las normas técnicas de interoperabilidad y las publicará mediante Resolución de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

2.11.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Sistema de Información Administrativa (SIA) es el **inventario de procedimientos administrativos**, servicios prestados y otras actuaciones administrativas que generen documentación pública, conteniendo información de los mismos clasificada por funciones y con indicación de su nivel de informatización, así como información acerca de las interfaces al objeto de favorecer la interacción o en su caso la integración de los procesos.

2.11.2 DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS Y OFICINAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de las Administraciones Públicas (DIR3) es el instrumento que permite la sincronización de los sistemas que tratan la información de **inventariado**,

codificación y evolución de unidades orgánicas y oficinas en diferentes modalidades de integración para garantizar la flexibilidad tanto en el consumo como en la provisión de información relacionada.

2.11.3 CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

El ENI describe el instrumento del Centro de Transferencia de Tecnología, en adelante [CTT](#), como el **directorío de aplicaciones**, para su libre reutilización que contendrá la relación de aplicaciones para su libre reutilización, incluyendo, al menos, los datos descriptivos relativos a nombre de la aplicación, breve descripción de sus funcionalidades, uso y características, licencia, principales estándares abiertos aplicados, y estado de desarrollo.

Según el modelo de colaboración al que se acogen los organismos que ceden sus soluciones, existen diferentes modalidades de descarga de sus activos. Una vez localizada una solución en el CTT, y antes de avanzar es importante confirmar la idoneidad de su uso, total o parcial, así como el instrumento jurídico para su utilización.

Esta comunidad de desarrollo participa a través de un proyecto software libre en la organización forja-CTT en GitHub.

Entre las soluciones que más descargas o interés presentan están las siguientes:



Ilustración 2. Logos de las principales soluciones de la Administración

El **buscador de soluciones** por temática, área orgánica, funcional y otros criterios permite la búsqueda por distintos criterios: texto libre, tipo de solución, área orgánica, área funcional, área técnica, destinatarios y ámbito de uso obligatorio. Además, permite la búsqueda en el CTT y en los [repositorios federados](#).



**Centro de Transferencia
de Tecnología**



Buscador de Soluciones

En el CTT

En el buscador federado

Buscador activos semánticos

[Ver todas las soluciones](#) | [Search](#)

Es obligatorio rellenar al menos uno de los siguientes campos:

Texto: [?](#)

Las búsquedas siempre se realizarán con concordancia exacta.

Tipo de Solución: [?](#)

Área orgánica: [?](#)

Área funcional: [?](#)

Área técnica: [?](#)

Destinatarios: [?](#)

Ámbito de uso obligatorio: [?](#)

Borrar

Buscar

Ilustración 3. Opciones del buscador de soluciones en el CTT.

Por último, hay que indicar que, en relación con el desarrollo de aplicaciones, el objeto de cumplir los objetivos determinados por el CTT se debe tener en cuenta la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares.

Es necesario **licenciar las aplicaciones** susceptibles de ser reutilizadas por otras entidades a través de [EUPL](#) u otra licencia que garantice los mismos derechos.

De forma previa al registro de soluciones en el PAe para su aprobación, debe consultarse la [Guía de publicación y licenciamiento de activos](#), preparada dentro del ámbito del Esquema Nacional de Interoperabilidad, para conocer todas las consideraciones previas y pasos a realizar antes de proceder a solicitar el alta de la solución: condiciones de copyright y autoría, estudio de componentes, selección de la licencia, preparación del activo para la distribución, etc.

2.11.4 CENTRO DE INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA DE LA ADMINISTRACIÓN

El Centro de Interoperabilidad Semántica (CISE) es el instrumento definido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) para **publicar los modelos de datos de los elementos de interoperabilidad que permiten intercambiar información** entre las Administraciones Públicas y entre éstas y los ciudadanos, tanto comunes como sectoriales, así como los relativos a infraestructuras y servicios comunes, además de las especificaciones semánticas y codificaciones relacionadas.

Los principales objetivos del CISE son:

- Identificar los modelos de datos que tienen carácter de comunes.
- Facilitar la comprensión semántica de los servicios de intercambio de datos de las Administraciones.
- Maximizar la reutilización de activos semánticos en la construcción de éstos.
- Proporcionar un repositorio de modelos de datos de intercambio de información que permita recopilarlos, clasificarlos, publicarlos, localizarlos y difundirlos.
- Facilitar la interoperabilidad publicando los modelos de datos de sus servicios de intercambio de información mediante esquemas XML (XSD), así como sus codificaciones y documentación asociada.

Un **modelo de datos** es el conjunto de definiciones (nivel conceptual), interrelaciones (nivel lógico), y reglas y convenciones (nivel físico) que permiten describir los datos para su intercambio, el fundamento de la dimensión semántica de la interoperabilidad.

Un modelo de datos se compone de activos semánticos, es decir, piezas reutilizables que habilitan la estandarización de conceptos, y son los esquemas XML (XSD) los que permiten definir cada activo semántico en un conjunto estructurado de campos complejos y simples, y facilita que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática por cualquier aplicación.

El Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración (CISE) está integrado en el propio (CTT) para la gestión de los activos semánticos, considerando las particularidades de estos activos en comparación al resto de las soluciones técnicas y según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Relación de Modelos de Datos.

El [buscador de activos semánticos del CISE](#), se encuentra accesible desde el siguiente enlace, y permite la búsqueda de activos tanto en el CTT como en todos los directorios que se encuentren asociados o federados con el Centro de Transferencia de Tecnología, tal y como establece el Esquema Nacional de Interoperabilidad

De forma previa al registro de activos semánticos del CISE en el PAe para su aprobación, debe consultarse la [Guía de publicación y licenciamiento de activos](#), preparada dentro del ámbito del Esquema Nacional de Interoperabilidad, para conocer todas las consideraciones previas y pasos a

realizar antes de proceder a solicitar el alta de la solución: condiciones de copyright y autoría, estudio de componentes, selección de la licencia, preparación del activo para la distribución, etc.

La publicación de los activos de información del Sector Público Estatal se realiza en (datos.gob.es) con el cual pueden federarse los catálogos de activos de información de otras administraciones públicas.

La publicación de vocabularios, ontologías y otros elementos comunes relacionados con la información del sector público se publican en el Centro de Interoperabilidad Semántica (CISE).

2.12 REUTILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La Ley 40/2015 en su artículo 157 de título *Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración*, establece que:

- Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste. Estas aplicaciones podrán ser declaradas como de fuentes abiertas.
- Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación deberán consultar en el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen soluciones disponibles para su reutilización.
- En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo justificación en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Además, en su artículo 158 establece que las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, de conformidad que deberán ser plenamente interoperables con el directorio general de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión.

En la [Guía de publicación y licenciamiento de activos](#) se considera como 'activo reutilizable' cualquier tipo de material en formato electrónico que pueda ser empleado de forma recurrente. Ejemplos clásicos de activos reutilizables son:

- Los programas de ordenador o aplicaciones (software).
- Los activos relacionados con las aplicaciones, como guías y manuales, interfaces, modelos de datos, listas de codificación, algoritmos, patrones de diseño, arquitecturas, especificaciones de requerimientos, de diseño y de prueba, guías de uso.
- La información del sector público.
- Otros activos como documentos, vídeo, audios, materiales divulgativos, etc.

La reutilización de la información es objeto de los artículos 16 y 17 del ENI.

En el artículo 16 quedan descritas las condiciones de licenciamiento de las aplicaciones informáticas, documentación y cualquier otro objeto de información cuya titularidad de los derechos de la propiedad intelectual sea de una Administración Pública, y que determina que se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- El fin perseguido es el aprovechamiento y la reutilización de recursos públicos.
- La completa protección contra su apropiación exclusiva o parcial por parte de terceros.
- La exención de responsabilidad del cedente por el posible mal uso por parte del cesionario.
- La no obligación de asistencia técnica o de mantenimiento por parte del cedente.
- La ausencia total de responsabilidad por parte del cedente con respecto al cesionario en caso de errores o mal funcionamiento.

El licenciamiento se realizará por defecto sin contraprestación y sin necesidad de establecer ningún convenio. Sólo se podrá acordar la repercusión parcial del coste de adquisición o desarrollo de las aplicaciones cedidas en aquellos casos en los que este pago repercuta directamente en el incremento de funcionalidades, adaptaciones, o impliquen el suministro de servicios de asistencia o soporte para su reutilización en el organismo cesionario.

Las **licencias** que se utilicen deberán cumplir los siguientes **requisitos**:

- Pueden ejecutarse para cualquier propósito.
- Permiten conocer su código fuente.
- Pueden modificarse o mejorarse.
- Pueden redistribuirse a otros usuarios con o sin cambios siempre que la obra derivada mantenga estas cuatro garantías.

Para este fin se procurará la aplicación de la **Licencia Pública de la Unión Europea (EUPL)**, que refuerza la interoperabilidad legal mediante un marco colectivo para la puesta en común de las aplicaciones sin perjuicio de otras licencias que garanticen los mismos derechos. La versión 1.2 de EUPL, última versión publicada en 2017, aplica a la obra y que esta es, no sólo el programa de ordenador (software), sino también las especificaciones, documentación técnica, estándares, etc,

Respecto a los contratos que tengan por finalidad el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas, se podrá incluir en los pliegos de cláusulas técnicas los siguientes aspectos respecto a la administración contratante:

- Que adquiera los derechos completos de propiedad intelectual de las aplicaciones y cualquier otro objeto de información que se desarrollen como objeto de ese contrato.
- Que reciba un producto que pueda ofrecer para su reutilización posterior y que sea posible declarar como de fuentes abiertas la futura aplicación desarrollada.

En el artículo 17 establece que La Administración General del Estado mantendrá el Directorio general de aplicaciones para su libre reutilización, de acuerdo al artículo 158 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, a través del Centro de Transferencia de Tecnología.

Las Administraciones Públicas **conectarán los directorios de aplicaciones** para su libre reutilización entre sí, y con instrumentos equivalentes del ámbito de la Unión Europea.

Las Administraciones Públicas publicarán las aplicaciones reutilizables, en modo producto o en modo servicio, con al menos el siguiente contenido:

- En el caso de ser reutilizables en modo producto y declarada de fuentes abiertas, se publicará el código fuente de las aplicaciones.
- Documentación asociada.
- Condiciones de licenciamiento de todos los activos, en el caso de ser reutilizables en modo producto, o nivel de servicio ofrecido, en el caso de ser reutilizables en modo servicio.
- Los costes asociados a su reutilización, en el caso de que existieran.

Las Administraciones procurarán la incorporación a la aplicación original de las modificaciones realizadas en aplicaciones obtenidas en un directorio de aplicaciones reutilizables.

2.13 REUTILIZACIÓN DE RECURSOS DE LA INFORMACIÓN

La Reutilización de la Información del Sector Público (RISP) consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas, de los datos generados y custodiados por los organismos del sector público, con fines comerciales o no.

Esta reutilización ofrece importantes beneficios, entre los más destacados:

- Un importante potencial económico al desarrollar nuevos productos, servicios y mercados.
- Fomenta el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo en la industria de contenidos digitales.
- Incrementa la transparencia administrativa, lo que deriva en un refuerzo de los valores democráticos y la participación ciudadana en las políticas públicas.

Los tres objetivos básicos de la [iniciativa Aporta](#), creada en el año 2009, son los siguientes:

- Fomentar una cultura favorable a la apertura de datos públicos a través del portal [datos.gob.es](#).
- Facilitar que las administraciones acometan dicha apertura.
- Impulsar el mercado de la reutilización de la información pública.

El Portal datos.gob.es tiene carácter nacional y gestiona el Catálogo de Información Pública del Sector Público. Actúa también como el canal a través del cual se divulgan las novedades, formación y concienciación.

Se puede obtener más información sobre la reutilización en el apartado del tema 046 relativo a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información.

2.14 FIRMA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADOS

La firma electrónica y los certificados son objeto de los artículos 18 a 20 del ENI, y establece los requisitos relativos a la política de firma electrónica y de certificados de la Administración General del Estado, la validación de certificados y firmas electrónicas, las listas de confianza, las aplicaciones usuarias, los prestadores de servicios de certificación y las plataformas de validación de certificados y firma electrónicas.

La política de firma electrónica y certificados en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, según se establece en la Ley 39/2015, está constituida por las **directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica** dentro de su ámbito de aplicación. El artículo 18 establece que la política de firma electrónica y de certificados de la Administración General del Estado, servirá de marco general de interoperabilidad para la autenticación y el reconocimiento mutuo de firmas electrónicas dentro de su ámbito de actuación. También establece que dicha política podrá ser utilizada como referencia por otras Administraciones públicas para definir las políticas de certificados y firmas a reconocer dentro de sus ámbitos competenciales.

Todos los organismos y entidades de derecho público de la Administración General del Estado adoptarán [Política Firma Electrónica y de certificados de la AGE](#), así como los [Perfiles de certificados](#), **y solo en el caso justificado y autorizado de no ser posible utilizar la política marco, se podrá elaborar una propia que deberá ser conforme a la NTI de Política de Firma Electrónica y de certificados** de la Administración descrita en el tema 046, pudiendo tomar como referencia la Política Marco.

Los perfiles comunes de los certificados definidos por la política de firma electrónica y de certificados posibilitarán la interoperabilidad entre las aplicaciones, de manera que la identificación sea posible sin ningún tipo de restricción técnica, semántica u organizativa.

Los procedimientos en los que se utilicen certificados de firma electrónica deberán atenerse a la aplicación de los datos obligatorios y opcionales, las reglas de creación y validación de firma electrónica, los algoritmos a utilizar y longitudes de clave mínimas aplicables.

Las plataformas de validación de certificados electrónicos y de firma electrónica proporcionarán servicios de confianza a través de un único punto para todos los elementos de confianza teniendo en cuenta los estándares europeos de las Organizaciones Europeas de Estandarización en el campo de las Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la firma electrónica, e incorporarán las

listas de confianza de los certificados interoperables entre las distintas Administraciones públicas nacionales y europeas según el esquema operativo de gestión correspondiente de la lista de confianza.

2.15 RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

La recuperación y conservación del documento electrónico son objeto de los artículos 21 a 24 del ENI,

Las administraciones públicas adoptarán medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de **garantizar la interoperabilidad en** relación con la recuperación y conservación de los documentos y expedientes electrónicos **a lo largo de su ciclo de vida**, para ello llevarán a cabo entre otras las siguientes tareas:

- La definición de una política de gestión de documentos.
- La inclusión en los expedientes de un índice electrónico firmado por el órgano o entidad actuante que garantice la integridad del expediente electrónico y permita su recuperación.
- La identificación única e inequívoca de cada documento.
- Se utilizarán los archivos necesarios para dar respuesta al ciclo de vida completo de documentos y expedientes.
- La asociación de los metadatos mínimos obligatorios y, en su caso, complementarios, asociados al documento electrónico, a lo largo de su ciclo de vida, e incorporación al esquema de metadatos.
- La clasificación adaptada a las funciones de cada una de las Administraciones públicas.
- El período de conservación de los documentos, establecido por las comisiones calificadoras que correspondan.
- El acceso electrónico completo e inmediato a los documentos que permitan la visualización de los documentos con todo el detalle de su contenido, la recuperación exhaustiva, la copia o descarga en los formatos originales y la impresión a papel cuando sea necesaria. También deberán ser accesibles la firma electrónica, el sello de tiempo, y los metadatos asociados.
- La adopción de medidas para asegurar la conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida, de forma que se asegure su valor probatorio y su fiabilidad como evidencia electrónica de las actividades y procedimientos, así como la transparencia, la memoria y la identificación de los órganos de las Administraciones que ejercen la competencia sobre el documento o expediente.
- La coordinación horizontal entre el responsable de gestión de documentos y los restantes servicios interesados en materia de archivos.
- Transferencia de los expedientes entre los diferentes repositorios electrónicos de acuerdo con lo establecido en la legislación en materia de Archivos

- El borrado de la información y la destrucción física de los soportes de acuerdo con la legislación.
- La formación tecnológica del personal responsable en archivos o repositorios electrónicos.
- La documentación de los procedimientos que garanticen la interoperabilidad, así como las medidas de identificación, recuperación, control y tratamiento de los documentos electrónicos.

En relación con la **seguridad** se deberá tener en cuenta que será de aplicación las medidas del Esquema Nacional de Seguridad en base a la categorización de los sistemas, con el fin de garantizar la integridad, autenticidad, confidencialidad, disponibilidad, trazabilidad, calidad, protección, recuperación y conservación física y lógica de los documentos electrónicos, sus soportes y medios, y se realizarán atendiendo a los riesgos a los que puedan estar expuestos y a los plazos durante los cuales deban conservarse los documentos.

Los aspectos relativos a la firma electrónica en la conservación del documento electrónico se establecerán en la Política de firma electrónica y de certificados, y a través del uso de formatos de firma longeva que preserven la conservación de las firmas a lo largo del tiempo, cuando estos no pueden garantizar la autenticidad a lo largo del tiempo, se asegurará la conservación y custodia en los repositorios y archivos electrónicos, así como de los metadatos de gestión de documentos y otros vinculados, de acuerdo a lo establecido en la Política de gestión de documentos.

Con el fin de **garantizar la conservación**, el documento se conservará en el formato en que haya sido elaborado, enviado o recibido, y preferentemente en un formato correspondiente a un estándar abierto que preserve a lo largo del tiempo la integridad del contenido del documento, de la firma electrónica y de los metadatos que lo acompañan.

En la **elección de formatos** se aplicarán según lo previsto en el ENI y lo determinado en la NTI de Catálogo de Estándares

Cuando exista riesgo de obsolescencia del formato se aplicarán procedimientos normalizados de copiado auténtico de los documentos con cambio de formato, de etiquetado con información del formato utilizado y, en su caso, de las migraciones o conversiones de formatos.

En particular y debido a la importante fuente documental en papel, será necesario tener el correcto tratamiento de la digitalización de documentos en soporte papel, según su NTI, que describe:

- Los formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel de acuerdo a la NTI de Catálogo de Estándares.
- El nivel de resolución.
- La garantía de imagen fiel e íntegra.
- Los metadatos mínimos obligatorios y complementarios, asociados al proceso de digitalización.

Todas estas tareas y otras complementarias quedan descritas en el siguiente tema 046.

2.16 CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD

En la sección de ENI del PAe, puede consultarse la **Guía de adecuación al ENI** que realiza un recorrido por los requerimientos que facilitan el cumplimiento y que han ido enumerándose en este tema. Esta guía es una herramienta de apoyo para la adecuación al ENI de los organismos. Puede consultarse en el siguiente enlace.

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:a65cea77-17ed-440c-9ab9-824421a2ac97/Guia_adecuacion_al_ENI_PDF_NIPO_630-14-238-6.pdf

Adecuarse al ENI

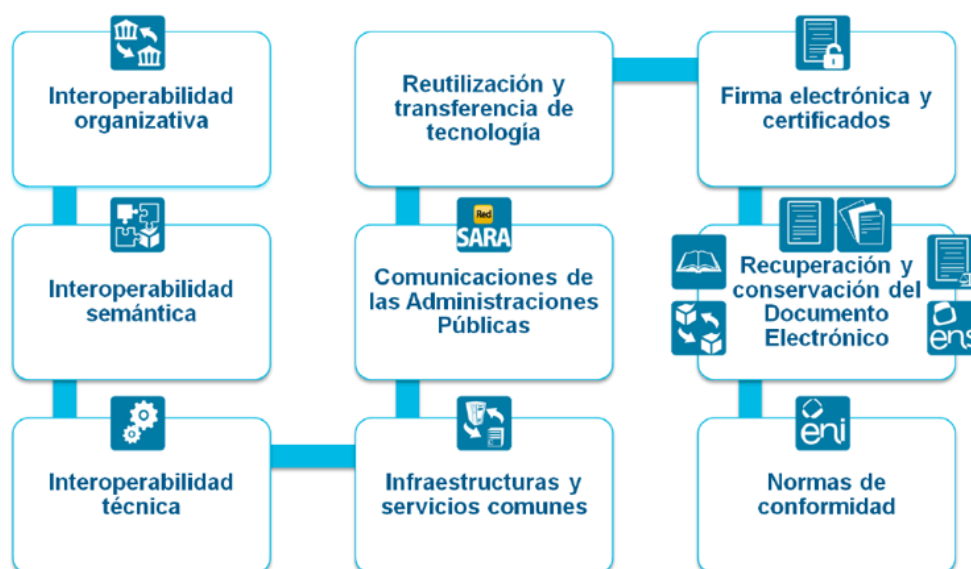


Ilustración 4. Principales capítulos del R.D 4/2010 y normas técnicas.

Para conocer el nivel de adecuación al ENI de una administración es de interés la **Guía de auditoría de cumplimiento del ENI** que tiene por objetivo facilitar que se pueda realizar una valoración del cumplimiento de las medidas de interoperabilidad, señalando una lista de controles sobre el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Una vez superada la auditoría, se dará publicidad en la sede electrónica, a las declaraciones de conformidad respecto al cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad.

El ENS presenta respecto a la conformidad de la adecuación un estadio más avanzado, regulando todo su funcionamiento a través de una instrucción técnica que, en el caso del ENI, no ha sido desarrollada todavía un instrumento equivalente.

La [Guía de auditoría de cumplimiento del ENI](#) presenta una lista de controles estructurados en tres categorías siguiendo el modelo del ENS:

- Marco organizativo, referido a aquellos controles cuyo cumplimiento exige medidas horizontales, como los aspectos jurídicos, de políticas de actuación o determinadas decisiones, frecuentemente referidas a la gobernanza de la interoperabilidad.
- Marco operacional, referido a aquellos controles cuyo cumplimiento requiere la adopción de prácticas, procedimientos y medidas alineadas con la administración de la interoperabilidad como un conjunto, incluyendo el diseño, la implementación, la configuración y explotación de sistemas interoperables.
- Medidas técnicas, que suponen requisitos concretos que permiten garantizar la interoperabilidad, incluyendo formatos, vocabularios o protocolos.

En esta guía cada uno de los requisitos se antecede de unacasilla de chequeo para registrar gráficamente si se cumple el requisito. El requisito es descrito para facilitar la realización de la auditoría identificando las posibles evidencias del cumplimiento del requisito.

El apartado “Aplicabilidad – Auditado” se divide en:

- “Aplica”: Se deberá marcar “Sí” en caso de que el control sea de aplicación al sistema que se está auditando. En caso contrario, se deberá marcar “No”.
- “Se audita”: Se deberá marcar “Sí” en caso de que se haya auditado el control, con independencia de que sea de aplicación o no el mismo.
- “Grado de cumplimiento”: Permite indicar el nivel de cumplimiento de un control aplicable, con respecto al número de sistemas de información, servicios o informaciones incluidos dentro de su alcance. Se establecen seis grados de cumplimiento:
 - Nulo, correspondiente a un 0% de cumplimiento.
 - Iniciado, cuando el cumplimiento estimado se encuentra entre el 1% y el 20%.
 - Progresando, cuando el cumplimiento estimado se encuentra entre el 21% y el 50%.
 - Avanzado, cuando el cumplimiento estimado se encuentra entre el 51% y el 70%.
 - Superior, cuando el cumplimiento estimado se encuentra entre el 71% y el 90%.
 - Excelente, cuando el cumplimiento estimado se encuentra entre el 91% y el 100%.

Medidas de Interoperabilidad

org	Marco organizativo
org.jur	Instrumentos jurídicos para la interoperabilidad

<u>org.jur.1</u>	Especificación de los servicios disponibles
<u>org.jur.2</u>	Servicios disponibles por medios electrónicos. Normas de procedimiento
<u>org.jur.3</u>	Inventarios de información administrativa. Normas de procedimiento
org.jur.4	Condiciones de licenciamiento aplicables
<u>org.jur.5</u>	Aplicaciones de fuentes abiertas
org.pol	Políticas para la interoperabilidad
<u>org.pol.1</u>	Política de firma electrónica y certificados
<u>org.pol.2</u>	Política de gestión de documentos electrónicos
org.info	Servicios disponibles por medios electrónicos
<u>org.info.1</u>	Publicación de los servicios
<u>org.info.2</u>	Inventarios de información administrativa
<u>org.info.3</u>	Activos semánticos. Modelos de datos de intercambio
org.reu	Reutilización de servicios electrónicos
<u>org.reu.1</u>	Uso de infraestructuras y servicios comunes y herramientas genéricas. Enlazado de los servicios
<u>org.reu.2</u>	Consideración de oportunidades de reutilización
<u>org.reu.3</u>	Directorio de aplicaciones reutilizables. Enlazado de los directorios
<u>org.reu.4</u>	Directorio de aplicaciones reutilizables. Publicación del código
op	Marco operacional
op.expd	Expediente electrónico
<u>op.expd.1</u>	Índice electrónico del expediente
<u>op.expd.2</u>	Intercambio de expedientes electrónicos
op.doc	Recuperación y conservación del documento electrónico
<u>op.doc.1</u>	Identificación única e inequívoca de cada documento
<u>op.doc.2</u>	Asociación de metadatos a documentos electrónicos
<u>op.doc.3</u>	Clasificación de documentos
<u>op.doc.4</u>	Período de conservación de los documentos
<u>op.doc.5</u>	Acceso completo e inmediato a los documentos
<u>op.doc.6</u>	Conservación de los documentos electrónicos

<u>op.doc.7</u>	Procedimientos
<u>op.doc.8</u>	Repositorio electrónico de documentos
<u>op.doc.9</u>	Copias auténticas, con y sin cambio de formato
<u>op.doc.10</u>	Cambio de soporte
<u>op.fir</u>	Firma electrónica
<u>op.fir.1</u>	Creación de firma electrónica
<u>op.fir.2</u>	Validación de firma electrónica
<u>op.fir.3</u>	Preservación de firma electrónica
<u>tec</u>	Medidas técnicas
<u>tec.est</u>	Estándares técnicos
<u>tec.est.1</u>	Estándares de uso obligatorio a emplear por la Administración
<u>tec.est.2</u>	Formatos de los documentos de contenido
<u>tec.est.3</u>	Formatos de los documentos de intercambio
<u>tec.est.4</u>	Formatos de firma electrónica
<u>tec.est.5</u>	Algoritmos de firma electrónica
<u>tec.est.6</u>	Sellos de tiempo de firma electrónica
<u>tec.est.7</u>	Índice de expediente electrónico
<u>tec.est.8</u>	Imágenes electrónicas
<u>tec.est.9</u>	Asientos registrales
<u>tec.com</u>	Comunicaciones de las Administraciones Públicas
<u>tec.com.1</u>	Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas
<u>tec.com.2</u>	Hora oficial

Tabla 1. Tabla de Medidas de Interoperabilidad

A continuación, se muestra un ejemplo de auditoría de un requisito de una medida organizativa tomado de la guía de auditoría

Control	Requisito
org.jur.2	Servicios disponibles por medios electrónicos. Normas de procedimiento (artículo 8.2 y 8.3 RD 4/2010 ENI)
☐	2. ¿Se utilizan nodos de interoperabilidad? <i>Evidencia: Existe un convenio firmado con un nodo de interoperabilidad para el intercambio de datos o documentos con otras entidades, en papel o en forma electrónica, aplicándose lo que corresponda según la NTI Protocolos de intermediación de datos.</i> Referencia: – Convenios de colaboración para la prestación mutua de servicios de administración electrónica.
Aplicabilidad - Auditoría	
<u>Aplicabilidad</u> Aplica: ☐ Sí ☐ No Se audita: ☐ Sí ☐ No <u>Registros:</u> ☐ Documento: ☐ Muestreo: <u>Grado de cumplimiento</u> ☐ Nulo ☐ Iniciado ☐ Progresando ☐ Conforme ☐ Superior ☐ Excelente <u>Observaciones auditoría</u>	

Ilustración 5. Requisito org.jur.2 en la Guía de auditoría ENI.

En la sección de ENI del PAe se ofrece [un cuestionario que facilita el seguimiento de la adecuación al ENI](#). Puede verse a continuación un fragmento del cuestionario en formato excel, en relación a cada pregunta se debe realizar dar una puntuación entre 1 y 5 en base a los siguientes niveles de madurez:

- Nivel 1 – Inicial: Se ha realizado un análisis del aspecto a tratar y apenas esta adaptado a la NTI.
- Nivel 2 – Reproducible: Hay aplicaciones o trámites que se han adaptado para cumplir la NTI, pero no está procedimentado.
- Nivel 3 - Procedimiento: Se crea un procedimiento para que cualquier nuevo documento o expediente electrónico se incorpore en el organismo, siga la NTI que corresponda.
- Nivel 4 – Gestionado y medible: Se hace un seguimiento para cumplir el procedimiento establecido en el Nivel 3 y se adaptan la mayor parte de los documentos, expedientes, aplicaciones o trámites que los generan para que se creen de acuerdo a la NTI.

- Nivel 5 – Optimizado: El procedimiento definido en Nivel 3 está implantado en el organismo y la mayor parte de los documentos, expedientes, aplicaciones, etc. Están ya adaptados a la NTI. Se pueden incluir mejoras.

El cuestionario ofrece una valoración resultado que permite un seguimiento a medida que se implantan nuevas medidas y se avanza en la adecuación a ENI.

ORGANISMO (Ministerio-Organismo)		
AMBITO		
RESPONSABLE		

ID	PREGUNTA	Respuestas	ORGANISMO
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.ADECUACIÓN DE SISTEMAS			
G1	En cuanto a la adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad...	1. No existe un plan o estrategia de adecuación. 2. Se ha iniciado la definición de la estrategia de adecuación. 3. Existe un borrador muy completo que cubre todas las tareas a ejecutar para la adecuación. 4. Existe una propuesta formal de plan de adecuación, pendiente de aprobación y dotación económica. 5. El plan de adecuación está aprobado y dotado de recursos para su ejecución.	
G2	En cuanto al progreso del Plan de Adecuación....	1. No se ha iniciado. 2. El plan avanza pero con un retraso superior al 50%. 3. El plan avanza pero con un retraso entre el 30% y el 50%. 4. El plan avanza pero con un retraso entre el 10% y el 30%. 5. El plan avanza con una desviación menor del 10% respecto del plan previsto.	
		Siendo la desviación medida en términos de esfuerzo (horas-persona):	
G3.1	[OPC] En cuanto a los recursos dedicados a la adecuación al ENI:	Presupuesto:	
G3.2		Personas:	
G3.3	Entidades (consejerías, departamentos, etc.) que tienen competencias específicas para el mantenimiento y desarrollo de sistemas de información, y en general el desarrollo y puesta en operación de aplicaciones y servicios de administración electrónica.	1. Una entidad 2. Entre 2 y 4 entidades 3. Entre 5 y 9 entidades 4. Entre 10 y 14 entidades 5. 15 o mas entidades	
SUBTOTAL			0,00
INTEROPERABILIDAD ORGANIZATIVA			
III.1	En el caso de que su entidad ofrezca servicios por medios electrónicos, tanto intermediados como no intermediados ¿se han establecido y publicado las condiciones para su consumo por parte de otras entidades?	0. No procede, ya que su entidad no ofrece servicios por medios electrónicos a otras entidades 1. No se han establecido las condiciones. 2. Existe una definición informal de las condiciones y éstas se han aplicado de forma voluntarista a ciertos servicios. 3. Hay una definición consensuada de las condiciones con las administraciones consumidoras y éstas se han aplicado a una fracción importante de los servicios. 4. Hay una definición formal y no publicada de las condiciones y éstas se han aplicado sistemáticamente a todos los servicios. 5. Las condiciones están definidas y publicadas para todos los servicios.	

Ilustración 6. Fragmento del cuestionario de seguimiento de cumplimiento ENI.

2.17 CONCLUSIONES

El Esquema Nacional de Interoperabilidad persigue de forma prioritaria los siguientes **objetivos**:

- Establecer los criterios que deberán ser tenidos en cuenta por las administraciones públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad y que eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
- Contribuir a la interoperabilidad en el uso de los medios electrónicos que permitan a los ciudadanos y a las administraciones el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes.
- Proporcionar los elementos comunes que han de facilitar la actuación de las administraciones públicas en materia de interoperabilidad.

- Facilitar la implantación de las políticas de seguridad, al contribuir a un escenario de mayor racionalidad técnica y de economías de escala.

El ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad es el establecido en el artículo 2 de las leyes 39/2015 y 40/2015 sobre el ámbito subjetivo.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad se desarrollará de acuerdo con los siguientes **principios** relativos a la interoperabilidad:

- La interoperabilidad como cualidad integral.
- Carácter multidimensional de la interoperabilidad.
- Enfoque de soluciones multilaterales.

La **necesidad de cooperación** es especialmente intensa en la Unión Europea debido a que la interoperabilidad es un elemento para ofrecer unos servicios públicos digitales transfronterizos y la consecución del **principio de solo una vez** (once-only).

Las **infraestructuras y servicios comunes** actúan como elementos de dinamización, simplificación y propagación de la interoperabilidad.

Las Administraciones públicas utilizarán preferentemente la **Red de comunicaciones** de las Administraciones públicas españolas para comunicarse entre sí, para lo cual conectarán a la misma, bien sus respectivas redes, bien sus nodos de interoperabilidad.

Son **instrumentos** para la Interoperabilidad:

- Sistema de Información Administrativa.
- Centro de Transferencia de Tecnología.
- Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de las Administraciones Públicas.
- Centro de interoperabilidad semántica de la Administración.

Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares. Las Administraciones **cedentes y cesionarias** podrán acordar la repercusión del coste. Estas aplicaciones podrán ser declaradas como de fuentes abiertas.

Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación deberán consultar en el directorio general de aplicaciones.

La **Reutilización de la Información del Sector Público (RISP)** consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas, de los datos generados y custodiados por los organismos del sector público, con fines comerciales o no, lo que ofrece un importante potencial económico al desarrollar nuevos productos, servicios y mercados e incrementa la transparencia administrativa.

El Portal datos.gob.es tiene carácter nacional y gestiona el Catálogo de Información Pública del Sector Público.

La **política de firma electrónica y certificados** establece los requisitos relativos a la validación de certificados y firmas electrónicas, las listas de confianza, las aplicaciones usuarias, los prestadores de servicios de certificación y las plataformas de validación de certificados y firma electrónicas.

Las administraciones públicas adoptarán medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos y expedientes electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.

La **Guía de auditoría de cumplimiento del ENI** tiene por objetivo facilitar que se pueda realizar una valoración del cumplimiento de las medidas de interoperabilidad, señalando una lista de controles. Una vez superada la auditoría, se dará publicidad en la sede electrónica, a las declaraciones de conformidad respecto al cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad.

3 DIMENSIONES DE LA INTEROPERABILIDAD

3.1 INTRODUCCIÓN

En este apartado se tratarán las dimensiones de la interoperabilidad determinadas por el ENI y que son tres: **organizativa, semántica y técnica**.

Además, la comunicación de la Comisión Europea de 2017 hace también referencia a la dimensión jurídica y a la temporal.

3.2 NORMATIVA O MARCO JURÍDICO APLICABLE

El artículo 6 del ENI determina el **carácter multidimensional** de la interoperabilidad. A continuación, el capítulo III a la interoperabilidad organizativa, el capítulo IV a la interoperabilidad semántica y el capítulo V a la interoperabilidad técnica.

En relación a la normativa y estándares europeos aplican los mismos elementos identificados en el punto Interoperabilidad en Europa del apartado anterior. La [comunicación](#) de la Comisión Europea de 2017, se encuentra disponible en distintas lenguas.

En particular, esta comunicación en su capítulo 3 se presenta un modelo de interoperabilidad en niveles que organiza los diversos aspectos de interoperabilidad que han de considerarse a la hora de diseñar los servicios públicos europeos, cuatro niveles de interoperabilidad: **jurídica, organizativa, semántica y técnica**, además de un componente transversal a los cuatro niveles para **la gobernanza de los servicios públicos integrados, y la propia gobernanza de interoperabilidad**.

3.3 NIVELES DE INTEROPERABILIDAD EN EUROPA

3.3.1 INTEROPERABILIDAD JURÍDICA

Toda administración pública trabaja dentro de su **propio ordenamiento jurídico nacional**, por lo que para que las distintas administraciones puedan trabajar juntas deben valorar la coherencia de los diferentes marcos jurídicos realizando un examen para detectar los obstáculos a la interoperabilidad, como pueden ser restricciones geográficas o sectoriales en el uso y almacenamiento de datos, modelos de permiso de datos imprecisos y diferentes, obligaciones demasiado restrictivas para usar tecnologías digitales específicas o modos de prestación de servicios públicos, requisitos contradictorios para

procesos empresariales iguales o similares, seguridad y necesidades de protección de datos obsoletas, etc.

3.3.2 INTEROPERABILIDAD ORGANIZATIVA

La interoperabilidad organizativa se considera a la forma en que las administraciones públicas **adaptan sus procesos empresariales, responsabilidades y expectativas para alcanzar las metas adoptadas** de común acuerdo y mutuamente beneficiosas, implicando a la documentación y la integración o adaptación de los procesos empresariales y la información pertinente intercambiada, para conseguir que los servicios estén disponibles, sean fácilmente identificables, sean accesibles y estén centrados en el usuario.

Es importante que exista un alineamiento de los procesos existentes en las diferentes administraciones, y tener este nivel de interoperabilidad muy presente en la definición y de nuevos procesos.

Este alineamiento requiere de la elaboración de una documentación correcta con técnicas de modelización comúnmente aceptadas, de manera que todas las administraciones públicas que contribuyan a la prestación de servicios públicos europeos puedan entender de extremo a extremo el proceso y su función dentro del mismo.

La **orientación al servicio** sobre la que está construido el modelo conceptual de los servicios públicos hace necesario definir la relación entre los proveedores de los servicios y sus consumidores, considerando que, en las acciones transfronterizas, estas deberán ser preferiblemente acuerdos multilaterales europeos.

3.3.3 INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA

La interoperabilidad semántica tiene como objetivo **garantizar que el formato y el significado exacto de la información intercambiada** se comprendan y conserven en todos los intercambios entre las partes, para esto es necesario crear taxonomías, vocabularios controlados, tesauros, listas de códigos y esquemas para describir los intercambios de datos.

Debido a las diferencias lingüísticas, culturales, jurídicas y administrativas existentes entre los Estados miembros, este nivel de interoperabilidad plantea retos importantes.

3.3.4 INTEROPERABILIDAD TÉCNICA

La interoperabilidad técnica **abarca las aplicaciones e infraestructuras que conectan sistemas y servicios**, e incluye las especificaciones de interfaz, los servicios de interconexión, los servicios de integración de datos, la presentación e intercambio de datos y los protocolos de comunicación seguros.

Los sistemas heredados, denominados comúnmente Legacy, plantean un obstáculo importante para la interoperabilidad, ya que fueron mayoritariamente desarrollados de manera ascendente, intentando resolver los problemas locales y sectoriales, lo que produce una fragmentación que dificulta la interoperabilidad.

3.4 DIMENSIONES

El artículo 6 de ENI establece que:

La interoperabilidad se entenderá contemplando sus dimensiones organizativa, semántica y técnica. La cadena de interoperabilidad se manifiesta en la práctica en los acuerdos interadministrativos, en el despliegue de los sistemas y servicios, en la determinación y uso de estándares, en las infraestructuras y servicios básicos de las Administraciones públicas y en la publicación y reutilización de las aplicaciones de las Administraciones públicas, de la documentación asociada y de otros objetos de información. Todo ello sin olvidar la dimensión temporal que ha de garantizar el acceso a la información a lo largo del tiempo.

La **cadena de interoperabilidad** se define en el anexo de Glosario de términos como la expresión de la interoperabilidad en el despliegue de los sistemas y los servicios como una sucesión de elementos enlazados e interconectados, de forma dinámica, a través de interfaces y con proyección a las dimensiones técnica, semántica y organizativa.

Es decir, ENI establece las **dimensiones principales como la organizativa, semántica y técnica**, además, es importante tener en cuenta en esta adecuación, el marco legal que ampara la cooperación y el intercambio de información entre entidades, y la rápida evolución tecnológica, es decir las **dimensiones jurídica y temporal**.

Las dimensiones organizativa, semántica y técnica son descritas de forma especial en sendos capítulos del ENI.

3.4.1 DIMENSIÓN LEGAL

La dimensión legal es la relativa al **marco legal** que ampara la cooperación y el intercambio de información entre entidades.

3.4.2 DIMENSIÓN TEMPORAL

La dimensión temporal es la relativa a la interacción entre elementos que corresponden a la **evolución tecnológica**, y se manifiesta especialmente en la conservación de la información en soporte electrónico.

3.4.3 DIMENSIÓN ORGANIZATIVA

La interoperabilidad organizativa incluye los aspectos relativos a **la publicación de servicios a través de la Red de comunicaciones de las AA.PP. (Red SARA), con las condiciones asociadas; la utilización de nodos de interoperabilidad; y el mantenimiento de inventarios** de información administrativa. Se describen en detalle en los artículos 8 y 9.

Artículo 8. Servicios de las Administraciones públicas disponibles por medios electrónicos.

1. Las Administraciones públicas establecerán y publicarán las condiciones de acceso y utilización de los servicios, datos y documentos en formato electrónico que pongan a disposición del resto de Administraciones especificando las finalidades, las modalidades de consumo, consulta o interacción, los requisitos que deben satisfacer los posibles usuarios de los mismos, los perfiles de los participantes implicados en la utilización de los servicios, los protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos servicios, los necesarios mecanismos de gobierno de los sistemas interoperables, así como las condiciones de seguridad aplicables. Estas condiciones deberán en todo caso resultar conformes a los principios, derechos y obligaciones contenidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, así como a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, y los instrumentos jurídicos que deberán suscribir las Administraciones públicas requeridoras de dichos servicios, datos y documentos.

Se potenciará el establecimiento de convenios entre las Administraciones públicas emisoras y receptoras y, en particular, con los nodos de interoperabilidad previstos en el apartado 3 de este artículo, con el objetivo de simplificar la complejidad organizativa sin menoscabo de las garantías jurídicas.

Al objeto de dar cumplimiento de manera eficaz a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en el Comité Sectorial de Administración electrónica se identificarán, catalogarán y priorizarán los servicios de interoperabilidad que deberán prestar las diferentes Administraciones públicas.

2. Las Administraciones públicas publicarán aquellos servicios que pongan a disposición de las demás administraciones a través de la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas, o de cualquier otra red equivalente o conectada a la misma que garantice el acceso seguro al resto de administraciones.

3. Las Administraciones públicas podrán utilizar nodos de interoperabilidad, entendidos como entidades a las cuales se les encomienda la gestión de apartados globales o parciales de la interoperabilidad organizativa, semántica o técnica.

Artículo 9. Inventarios de información administrativa.

1. Cada Administración Pública mantendrá actualizado el conjunto de sus inventarios de información administrativa que incluirá, al menos:

a) La relación de los procedimientos administrativos y servicios prestados de forma clasificada y estructurada. Las Administraciones Públicas conectarán electrónicamente sus inventarios con el Sistema de Información Administrativa gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

b) La relación de sus órganos administrativos y oficinas orientadas al público y sus relaciones entre ellos. Dicho inventario se conectará electrónicamente con el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas, gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que proveerá una codificación unívoca.

2. Cada Administración Pública regulará la creación y mantenimiento de estos dos inventarios, en las condiciones que se determinen, con carácter general, por las normas técnicas de interoperabilidad correspondientes; en su caso, las Administraciones Públicas podrán hacer uso de los citados Sistema de Información Administrativa y Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas para la creación y mantenimiento de sus propios inventarios. Para la descripción y modelización de los procedimientos administrativos y de los procesos que los soportan será de aplicación lo previsto sobre estándares en el artículo 11.

En relación con los servicios, las Administraciones públicas establecerán y publicarán las condiciones de acceso y utilización de los servicios, datos y documentos en formato electrónico que pongan a disposición del resto de Administraciones especificando las finalidades, las modalidades de consumo, consulta o interacción, los requisitos que deben satisfacer los posibles usuarios de los mismos, los perfiles de los participantes implicados en la utilización de los servicios, los protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos servicios, los necesarios mecanismos de gobierno de los sistemas interoperables, así como las condiciones de seguridad aplicables.

Estas condiciones deberán en todo caso resultar conformes a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, así como a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, y los instrumentos jurídicos que deberán suscribir las Administraciones públicas requeridoras de dichos servicios, datos y documentos.

Es recomendable el establecimiento de convenios entre las Administraciones públicas emisoras y receptoras y, con los nodos de interoperabilidad, entendidos estos como entidades que gestionan apartados globales o parciales de la interoperabilidad organizativa, semántica o técnica, con el objetivo de simplificar la complejidad organizativa sin menoscabo de las garantías jurídicas.

La publicación de estos servicios se realizará a través de la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas, o de cualquier otra red equivalente o conectada a la misma que garantice el acceso seguro al resto de administraciones.

En relación con los inventarios de información administrativa, estos deberán estar interconectados, y contener la relación actualizada de los procedimientos administrativos y servicios de forma clasificada y estructurada.

El inventario de órganos administrativos y oficinas orientadas al público y sus relaciones entre ellos, se conectará electrónicamente con el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas que provee una codificación unívoca.

Cada Administración Pública regulará la creación y mantenimiento de estos inventarios según se establezca en las normas técnicas de interoperabilidad correspondientes.

En todo caso, **las Administraciones Públicas pueden hacer uso de los citados Sistema de Información Administrativa (SIA) y Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3)** para la creación y mantenimiento de sus propios inventarios.

Para la descripción y modelización de los procedimientos administrativos y de los procesos que los soportan será de aplicación lo previsto sobre estándares en el artículo 11.

3.4.4 DIMENSION SEMÁNTICA

La interoperabilidad semántica descrita en el artículo 10 del ENI se consigue a través de la publicación y aplicación de los modelos de datos de intercambio horizontales y sectoriales. La relación de estos modelos deberá mantenerse actualizada y seá de obligatoria aplicación para los intercambios de información en las Administraciones públicas, siempre de acuerdo a las normas técnicas de interoperabilidad.

Los modelos de datos se publicarán, junto con las definiciones y codificaciones asociadas, a través del Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración (CISE), según las condiciones de licenciamiento previstas en el artículo 16, que quedan descritas en el apartado relativo a reutilización de la información de este tema.

En esta definición y codificación se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y el resto de disposiciones que regulan la función estadística.

3.4.5 DIMENSION TÉCNICA

La interoperabilidad técnica descrita en el artículo 11 del ENI se consigue por las Administraciones públicas mediante el uso de estándares abiertos y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado de los ciudadanos, considerado este el usado por casi todas las personas físicas,

personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen o sean susceptibles de relacionarse con las Administraciones públicas españolas, al objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología y, de forma que:

- Los documentos y servicios de administración electrónica que se pongan a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas se encontrarán, como mínimo, disponibles mediante estándares abiertos.
- Los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones puestos a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán visualizables, accesibles y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

El uso en exclusiva de un estándar no abierto sin alternativa se limitará a aquellas circunstancias en las que no se disponga de un estándar abierto que satisfaga la funcionalidad satisfecha por el estándar no abierto y sólo mientras dicha disponibilidad no se produzca.

Las Administraciones públicas promoverán las actividades de normalización con el fin de facilitar la disponibilidad de los estándares abiertos relevantes para sus necesidades.

Para la selección de estándares y el establecimiento del catálogo de estándares, se atenderá a los siguientes criterios:

- El uso de las especificaciones técnicas de las TIC en la contratación pública.
- La definición de estándar abierto
- Carácter de especificación formalizada.
- Definición de «coste que no suponga una dificultad de acceso».
- Consideraciones adicionales referidas a la adecuación del estándar a las necesidades y funcionalidad requeridas, su desarrollo, uso o implementación, documentación disponible y completa, publicación, y gobernanza del estándar, además de a las condiciones relativas a la madurez, adopción por parte del mercado, a su potencial de reutilización, a la aplicabilidad multiplataforma y multicanal y a su implementación bajo diversos modelos de desarrollo de aplicaciones.

Los ciudadanos podrán elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones públicas, o dirigirse a las mismas, siempre y cuando utilicen estándares abiertos o de uso generalizado por los ciudadanos.

Para conocer estos estándares se podrá consultar el catálogo de estándares que contiene la relación de estándares abiertos y en su caso complementarios aplicables.

3.5 CONCLUSIÓN

ENI establece las **dimensiones principales como la organizativa, semántica y técnica** que de forma resumida quedan descritas:

La **interoperabilidad organizativa** incluye los aspectos relativos a la publicación de servicios a través de la Red de comunicaciones de las administraciones públicas con las condiciones asociadas, la utilización de nodos de interoperabilidad; y el mantenimiento de inventarios de información administrativa.

La **interoperabilidad semántica** se consigue a través de la publicación y aplicación de los modelos de datos de intercambio, horizontales y sectoriales, así como los relativos a infraestructuras, servicios y herramientas comunes.

La **interoperabilidad técnica** se consigue a través del uso de estándares en las condiciones previstas en la normativa para garantizar la independencia en la elección, la adaptabilidad al progreso y la no discriminación de los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

Además, es importante tener en cuenta en esta adecuación, el marco legal que ampara la cooperación y el intercambio de información entre entidades, y la rápida evolución tecnológica, es decir las **dimensiones jurídica y temporal**.

4 RESUMEN ESQUEMÁTICO

Normativa y marco jurídico aplicable en los dos apartados de este tema:

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/01/08/4/con>

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos <https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203>

El Esquema Nacional de Interoperabilidad

El Esquema Nacional de Interoperabilidad persigue de forma prioritaria los siguientes objetivos:

- Establecer y detallar los criterios que deberán ser tenidos en cuenta por las administraciones públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad y que eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
- Contribuir a la interoperabilidad en el uso de los medios electrónicos que permitan a los ciudadanos y a las administraciones el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes.
- Proporcionar los elementos comunes que han de facilitar la actuación de las administraciones públicas en materia de interoperabilidad.
- Facilitar la implantación de las políticas de seguridad, al contribuir a un escenario de mayor racionalidad técnica y de economías de escala.

El ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad es el establecido en el artículo 2 de las leyes 39/2015 y 40/2015 sobre el ámbito subjetivo.

El artículo 4 del R.D. 4/2010 establece que la aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios relativos a la interoperabilidad:

- La interoperabilidad como cualidad integral.
- Carácter multidimensional de la interoperabilidad.
- Enfoque de soluciones multilaterales.

La necesidad de cooperación es especialmente intensa en la Unión Europea debido a que la interoperabilidad es un elemento para ofrecer unos servicios públicos digitales transfronterizos y la consecución del principio de solo una vez (once-only) y, por tanto, es objeto principal del Marco Europeo de Interoperabilidad, la Declaración Ministerial de Tallin, la Decisión ISA² y los Planes de Acción de administración electrónica, entre otros. Tienen especial importancia el programa ISA², los servicios digitales de infraestructura y los componentes elementales (building blocks) resultado del instrumento CEF Telecom.

Las infraestructuras y servicios comunes actúan como elementos de dinamización, simplificación y propagación de la interoperabilidad, a la vez que facilitadores de la relación multilateral, que ofrece las ventajas derivadas del escalado, de la aplicación de las arquitecturas modulares y multiplataforma, de compartir, de reutilizar y de colaborar.

Las Administraciones públicas utilizarán preferentemente la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas para comunicarse entre sí, para lo cual conectarán a la misma, bien sus respectivas redes, bien sus nodos de interoperabilidad.

Son instrumentos para la Interoperabilidad:

- Sistema de Información Administrativa.
- Centro de Transferencia de Tecnología.
- Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de las Administraciones Públicas.
- Centro de interoperabilidad semántica de la Administración.

Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste. Estas aplicaciones podrán ser declaradas como de fuentes abiertas.

Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación deberán consultar en el directorio general de aplicaciones.

La Reutilización de la Información del Sector Público (RISP) consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas, de los datos generados y custodiados por los organismos del sector público, con fines comerciales o no, lo que ofrece un importante potencial económico al desarrollar nuevos productos, servicios y mercados e incrementa la transparencia administrativa.

El Portal datos.gob.es tiene carácter nacional y gestiona el Catálogo de Información Pública del Sector Público. Actúa también como el canal a través del cual se divulgan las novedades, formación y concienciación

La política de firma electrónica y certificados establece los requisitos relativos a la validación de certificados y firmas electrónicas, las listas de confianza, las aplicaciones usuarias, los prestadores de servicios de certificación y las plataformas de validación de certificados y firma electrónicas.

Las administraciones públicas adoptarán medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos y expedientes electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.

La Guía de auditoría de cumplimiento del ENI tiene por objetivo facilitar que se pueda realizar una valoración del cumplimiento de las medidas de interoperabilidad, señalando una lista de controles sobre el Esquema Nacional de Interoperabilidad, una vez superada la auditoría, se dará publicidad en la sede

electrónica, a las declaraciones de conformidad respecto al cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Dimensiones de Interoperabilidad

La cadena de interoperabilidad se manifiesta en la práctica en los acuerdos interadministrativos, en el despliegue de los sistemas y servicios, en la determinación y uso de estándares, en las infraestructuras y servicios básicos de las Administraciones públicas y en la publicación y reutilización de las aplicaciones de las Administraciones públicas, de la documentación asociada y de otros objetos de información.

ENI establece las dimensiones principales como la organizativa, semántica y técnica, además, es importante tener en cuenta en esta adecuación, el marco legal que ampara la cooperación y el intercambio de información entre entidades, y la rápida evolución tecnológica, es decir las dimensiones jurídica y temporal.

La interoperabilidad organizativa incluye los aspectos relativos a la publicación de servicios a través de la Red de comunicaciones de las administraciones públicas con las condiciones asociadas, la utilización de nodos de interoperabilidad; y el mantenimiento de inventarios de información administrativa.

La interoperabilidad semántica se consigue a través de la publicación y aplicación de los modelos de datos de intercambio, horizontales y sectoriales, así como los relativos a infraestructuras, servicios y herramientas comunes.

La interoperabilidad técnica se consigue a través del uso de estándares en las condiciones previstas en la normativa para garantizar la independencia en la elección, la adaptabilidad al progreso y la no discriminación de los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

5 GLOSARIO

- A2A: De administración a administración (Administration to Administration).
- A2B: De la administración a la empresa (Administration to Business).
- A2C: De la administración al ciudadano (Administration to Citizen).
- CE: Comisión Europea.
- CEF: Mecanismo Conectar Europa.
- DIF: Marco de interoperabilidad de dominio (Domain-specific interoperability framework).
- DSM: Mercado único digital (Digital single market).
- EIF: Marco Europeo de Interoperabilidad (European interoperability framework).
- EIRA: Arquitectura de Referencia Europea de Interoperabilidad (European interoperability reference architecture).
- EIS: Estrategia Europea de Interoperabilidad.
- ENS: Esquema Nacional de Seguridad.
- EUPL: Licencia Pública de la Unión Europea (European Union Public Licence).
- ISA, ISA²: Soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (Interoperability solutions for European public administrations).
- LIFO: Informe del Observatorio Marco de Interoperabilidad en el ámbito geoespacial.
- NIF: Marcos Nacionales de Interoperabilidad (National Interoperability Framework).
- NIFO: Observatorio de los Marcos Nacionales de Interoperabilidad (National Interoperability Framework Observatory).
- TIC: Tecnologías de la información y la comunicación.
- UE: Unión Europea.

6 DEFINICIONES

El conjunto siguiente de definiciones aplica son útiles tanto para el tema 045, como para el tema 046:

Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa producida por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.

Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos últimos.

Autenticidad: Referido a un documento, propiedad que puede atribuírsele como consecuencia de que puede probarse que es lo que afirma ser, que ha sido creado o enviado por la persona de la cual se afirma que lo ha creado o enviado, y que ha sido creado o enviado en el momento en que se afirma, sin que haya sufrido ningún tipo de modificación.

Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el uso de informática.

Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.

Cadena de interoperabilidad: Expresión de la interoperabilidad en el despliegue de los sistemas y los servicios como una sucesión de elementos enlazados e interconectados, de forma dinámica, a través de interfaces y con proyección a las dimensiones técnica, semántica y organizativa.

Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc.).

Captura: Proceso de gestión de documentos que señala la incorporación de un documento a un sistema de gestión de documentos. En el momento de captura se crea la relación entre el documento, su productor y el contexto en que se originó, que se mantiene a lo largo de su ciclo de vida.

Certificado de atributos: Conjunto de atributos de un usuario junto con alguna otra información, hechos infalsificables por el cifrado con la clave privada de la autoridad de certificación que la emitió. Registro que liga una persona física con datos relacionados con su actividad, sus estudios, pertenencia a asociaciones,... Este certificado sirve para respaldar que el ciudadano puede realizar determinadas acciones como miembro de un colectivo.

Certificado de autenticación de sitio web: Declaración electrónica que permite autenticar un sitio web y vincula el sitio web con la persona física o jurídica a quien se le ha expedido el certificado. Se trata de certificados de autenticación y garantía de integridad, no de firma. [Reglamento (UE) 910/2014].

Certificado cualificado de autenticación de sitio web: Certificado de autenticación de sitio web expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el anexo IV. [Reglamento (UE) 910/2014].

Certificado cualificado de firma electrónica: Certificado de firma electrónica que ha sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el anexo I. [Reglamento (UE) 910/2014].

Certificado cualificado de sello electrónico: Certificado de sello electrónico que ha sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el anexo III. [Reglamento (UE) 910/2014].

Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.

Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley, en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes, y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten.

Certificado de firma electrónica: Declaración electrónica que vincula los datos de validación de una firma con una persona física y confirma, al menos, el nombre o el seudónimo de esa persona. [Reglamento (UE) 910/2014].

Certificado de sello electrónico: Declaración electrónica que vincula los datos de validación de un sello con una persona jurídica y confirma el nombre de esa persona. [Reglamento (UE) 910/2014].

Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.

Ciclo de vida de un documento electrónico: Conjunto de las etapas o períodos por los que atraviesa la vida del documento, desde su identificación en un sistema de gestión de documentos, hasta su selección para conservación permanente, de acuerdo con la legislación sobre Archivos de aplicación en cada caso, o para su destrucción reglamentaria.

Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas.

Conservación: Conjunto de procesos y operaciones dedicados a asegurar la permanencia intelectual y técnica de los documentos a lo largo del tiempo.

Conversión: Proceso de transformación de un documento u otro objeto digital de un formato, o versión de formato, a otro.

Código seguro de verificación (CSV): Código único que vincula un documento electrónico al órgano u organismo responsable y, en su caso, a la persona firmante del documento. Sirve para la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

Copia: Duplicado de un objeto, resultante de un proceso de reproducción.

Copia auténtica: Documento expedido por un órgano con competencias atribuidas para ello, y con un valor probatorio pleno sobre los hechos o actos que documente, equivalente al documento original.

Creación: Referido a un documento, momento en que se genera. No debe confundirse la creación con la captura de un documento

Creador de un sello: Persona jurídica que crea un sello electrónico. [Reglamento (UE) 910/2014].

Dato: Una representación de hechos, conceptos o instrucciones de un modo formalizado, y adecuado para su comunicación, interpretación o procesamiento por medios automáticos o humanos.

Datos de carácter personal: Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

Declaración de prácticas de certificación: Especificación, emitida por el prestador de servicios de certificación, de las condiciones aplicables a la solicitud, expedición, uso, suspensión y extinción de la vigencia de los certificados electrónicos que expide.

Descripción: Proceso de gestión de documentos por el que se recogen datos significativos de los mismos, con el fin de que estos puedan gestionarse y recuperarse de manera ágil, pertinente y exhaustiva. Incluye la elaboración de estructuras de lenguaje controlado, como tesauros, e índices, como auxiliares del proceso de clasificación de los documentos. En el ámbito electrónico, la descripción se asimila a la asignación de metadatos.

Digitalización: Proceso tecnológico que permite la obtención de uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra de un documento papel a través de técnicas fotoeléctricas de escaneado.

Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de información o servicios en una red de comunicaciones.

Disponibilidad: Referido a un documento, indica propiedad o característica del mismo que permite que éste pueda ser consultado, localizado, recuperado, presentado o interpretado. El documento debe señalar la actividad o actuación donde se generó, proporcionar la información necesaria para la comprensión de las actuaciones que motivaron su creación y utilización, identificar el contexto marco

de las actividades y las funciones de la organización y mantener los vínculos existentes con otros documentos como reflejo de una secuencia de actuaciones.

Documento: Información de cualquier naturaleza archivada en un soporte y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

Documento administrativo electrónico: Objeto digital administrativo que contiene la información objeto (datos) y los datos asociados a ésta (firma y metadatos). En el marco del ENI, este concepto incluye tanto los documentos electrónicos producidos por las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias como los documentos electrónicos aportados por los ciudadanos en el contexto de un procedimiento dado.

Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

Dominio: Ámbito real o imaginario de una actividad.

Especificación técnica: Conjunto de requisitos que figuran en un documento en el que se definen las características requeridas de un producto, tales como los niveles de calidad, el uso específico, la seguridad o las dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los símbolos, los ensayos y métodos de ensayo, el envasado, el marcado y el etiquetado, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad.

Esquema de metadatos: Instrumento que define la incorporación y gestión de los metadatos de contenido, contexto y estructura de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.

Estándar: Especificación técnica aprobada por un organismo de normalización reconocido para una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio y que esté incluida en una de las categorías siguientes:

- i. Norma internacional: norma adoptada por una organización internacional de normalización y puesta a disposición del público.
- ii. Norma europea: norma adoptada por un organismo europeo de normalización y puesta a disposición del público.
- iii. Norma nacional: norma adoptada por un organismo nacional de normalización y puesta a disposición del público.

Estándar abierto: Aquél que reúne las siguientes condiciones:

- i. Que sea público y su utilización esté disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso.
- ii. Que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Esquema de metadatos: Instrumento que define la incorporación y gestión de los metadatos de contenido, contexto y estructura de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.

Expediente electrónico: Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.

Fiabilidad: Referido a un documento, propiedad o característica que indica que su contenido puede ser considerado una representación completa y precisa de las actuaciones, las actividades o los hechos de los que da testimonio y al que se puede recurrir en el curso de posteriores actuaciones o actividades.

Fidelidad: Referida a la copia de un documento, el grado en que sus contenidos pueden ser considerados precisos, correctos, confiables y libres de error o distorsión con respecto de su documento original.

Firma electrónica: Conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.

Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control.

Firma electrónica cualificada: Firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica. [Reglamento (UE) 910/2014].

Firma electrónica longeva: Firma electrónica que permite garantizar su validez a lo largo del tiempo, incluso una vez vencido el periodo de validez del certificado.

Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.

Firmante (1): Persona física que crea una firma electrónica utilizando datos de creación de firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.

Firmante (2): Persona física que crea una firma electrónica. [Reglamento (UE) 910/2014].

Foliado o Indizado: Proceso de gestión del expediente electrónico mediante el que se incluye en el índice electrónico del mismo la concatenación ordenada de las referencias a los documentos que lo integran y las huellas

Fondo: El total de documentos que una persona física o jurídica acumula con motivo de su función o actividad; es el nivel superior de agregación archivística. Dependiendo de la perspectiva que se adopte,

puede prescindirse del fondo total o parcialmente y considerar niveles superiores, por ejemplo, la serie o la agrupación de fondos.

Formato: Conjunto de reglas (algoritmo) que define la manera correcta de intercambiar o almacenar datos en memoria.

Gestión de documentos: Conjunto de operaciones dirigidas al control eficaz y sistemático de la creación, recepción, uso, valoración y conservación de los documentos, incluidos los procesos para incorporar y mantener pruebas de las actuaciones o actividades de dicha organización, en forma de documentos y sistemas de información.

Herramientas genéricas: Instrumentos y programas de referencia, compartidos, de colaboración o componentes comunes y módulos similares reutilizables que satisfacen las necesidades comunes en los distintos ámbitos administrativos.

Identidad: Conjunto de características de un documento que lo identifican de manera única y lo distinguen de cualquier otro documento. Junto con la integridad, un componente de la autenticidad.

Índice electrónico: Documento electrónico que incluye la relación de documentos electrónicos de un expediente electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda y cuya finalidad es garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir su recuperación siempre que sea preciso.

Indizado: Véase Foliado.

Imagen electrónica: Resultado de aplicar un proceso de digitalización a un documento.

Instanciación: Llamada para hacer perceptible alguna cosa a través de los sentidos.

Integridad: Referido a un documento, propiedad o característica que indica su carácter de completo, sin alteración de ningún aspecto esencial. La integridad es un componente de la autenticidad junto a la identidad.

Interoperabilidad en el tiempo: Dimensión de la interoperabilidad relativa a la interacción entre elementos que corresponden a diversas oleadas tecnológicas; se manifiesta especialmente en la conservación de la información en soporte electrónico.

Interoperabilidad organizativa: Dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan.

Interoperabilidad semántica: Dimensión de la interoperabilidad relativa a que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación.

Interoperabilidad técnica: Dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la

interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad, u otros de naturaleza análoga.

Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

Marca de tiempo: Asignación por medios electrónicos de la fecha y, en su caso, la hora a un documento electrónico.

Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.

Metadato: Dato que define y describe otros datos. Existen diferentes tipos de metadatos según su aplicación.

Nivel de resolución: Resolución espacial de la imagen obtenida como resultado de un proceso de digitalización.

Metadato de gestión de documentos: Información estructurada o semi-estructurada que hace posible la creación, gestión y uso de documentos a lo largo del tiempo en el contexto de su creación. Los metadatos de gestión de documentos sirven para identificar, autenticar y contextualizar documentos, y del mismo modo a las personas, los procesos y los sistemas que los crean, gestionan, mantienen y utilizan.

Organización: Cualquier órgano de la Administración pública o Entidad de Derecho Público vinculada o dependiente de aquélla.

Original: Referido a un documento, que posee la cualidad de genuino, que se remonta directamente a su autor y que no ha sido copiado ni imitado de otro y, por tanto, es eficaz (produce efectos).

Política de firma electrónica: Conjunto de normas de seguridad, de organización, técnicas y legales para determinar cómo se generan, verifican y gestionan firmas electrónicas, incluyendo las características exigibles a los certificados de firma.

Política de gestión de documentos electrónicos: Orientaciones o directrices que define una organización para la creación y gestión de documentos auténticos, fiables y disponibles a lo largo del tiempo, de acuerdo con las funciones y actividades que le son propias. La

política se aprueba al más alto nivel dentro de la organización, y asigna responsabilidades en cuanto a la coordinación, aplicación, supervisión y gestión del programa de tratamiento de los documentos a través de su ciclo de vida.

Procedimiento administrativo: Proceso formal regulado jurídicamente para la toma de decisiones por parte de las Administraciones Públicas para garantizar la legalidad, eficacia, eficiencia, calidad, derechos e intereses presentes, que termina con una resolución en la que se recoge un acto

administrativo; este proceso formal jurídicamente regulado se implementa en la práctica mediante un proceso operativo que coincide en mayor o menor medida con el formal.

Proceso operativo: Conjunto organizado de actividades que se llevan a cabo para producir un producto o servicio; tiene un principio y fin delimitado, implica recursos y da lugar a un resultado.

Programa de tratamiento de documentos: Secuencia coordinada de técnicas que permite la aplicación de los procesos de gestión de documentos sobre los documentos producidos por una organización a lo largo de su ciclo de vida.

Puesta a disposición: Proceso de gestión documental cuyo objeto es proporcionar respuesta a una solicitud de consulta de un expediente, o una parte del mismo, por parte de un interesado.

Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de a una institución pública.

Recibo: Copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, que incluye la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.

Red SARA: Conjunto de infraestructuras tecnológicas que presta la red de comunicaciones que interconecta los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permite el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros.

Registro: Proceso de gestión de documentos paralelo al de la captura, establecido como un requisito legal, definido en la legislación de procedimiento administrativo como dotado de fe pública, que marca la incorporación de un documento al sistema de gestión de documentos de una Administración pública, mediante la adjudicación de un identificador único en el momento de su entrada en el sistema.

Remisión de un expediente: Proceso de gestión documental consistente en el intercambio de un expediente, o una parte del mismo, para su envío a un interesado. Según la Ley 39/2015, artículo 70, la remisión de un expediente supondrá su envío completo, foliado, autenticado y acompañado de un índice autenticado de los documentos que contenga.

Repositorio electrónico: Archivo centralizado donde se almacenan y administran datos y documentos electrónicos, y sus metadatos.

Sede electrónica: A efectos de interoperabilidad, aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones de la que es titular una Administración Pública, órgano o entidad administrativa.

Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.

Sello de tiempo: Asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación en función de autoridad de sellado de tiempo, que actúa como tercero de confianza, que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento.

Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado.

Sistema de gestión de documentos: Marco definido por la política de gestión de documentos de una organización donde se integran los recursos y se implantan las prácticas de gestión de documentos (establecidas en forma de programa de tratamiento) en una organización. Integran el sistema, además de la política, los recursos, el programa de tratamiento y los documentos incorporados a dicho sistema.

Soporte: Objeto sobre el cual o en el cual es posible grabar y recuperar datos.

Trazabilidad: Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad. En el ámbito de la gestión de documentos, proceso que facilita el seguimiento de la creación, incorporación, movimiento, uso y eventual modificación de los documentos dentro de un sistema de gestión de documentos.

7 TEST

7.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) En relación con los objetivos de ENI:
 - a) Contribuir a la interoperabilidad en el uso de los medios electrónicos que permitan a los ciudadanos y a las administraciones el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes.
 - b) Proporcionar los elementos comunes que han de facilitar la actuación de las administraciones públicas en materia de interoperabilidad.
 - c) Facilitar la implantación de las políticas de seguridad, al contribuir a un escenario de mayor racionalidad técnica y de economías de escala.
 - d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

- 2) Respecto al ámbito de aplicación del ENI:
 - a) Es de aplicación solo a la AGE.
 - b) Es de aplicación a la AGE, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
 - c) Es de aplicación solo al sector público institucional.
 - d) Ninguna de las anteriores respuestas es cierta.

- 3) Respecto al Marco Europeo de Interoperabilidad:
 - a) El Observatorio de los Marcos Nacionales de Interoperabilidad en el contexto del programa ISA2, supervisa monitoriza la actividad y progreso en materia de interoperabilidad de los países europeos de la Unión.
 - b) El Mecanismo de Seguimiento del EIF está organizado en 10 pilares con 20 KPI's en total.
 - c) La Comisión Europea, a través del NIFO, publica un informe de situación, las fichas NIFO y el informe LIFO.
 - d) Ninguna de las anteriores respuestas es cierta.

- 4) En relación con el Catálogo de Servicios Comunes es cierto que:
- a) El catálogo de servicios comunes, infraestructuras y otras soluciones, ofrecido por la Secretaría General de la Administración Digital, está estructurado en Administración digital y servicios al ciudadano, Gestión interna, Infraestructuras, y Regulación, guías e informes relevantes.
 - b) Cualquier organismo puede decidir de forma unilateral utilizar los productos y servicios del Catálogo de Servicios Comunes.
 - c) El Catálogo de Servicios Comunes no ha sido publicado aún.
 - d) Las respuestas b y c son ciertas.
- 5) Se consideran instrumentos para la Interoperabilidad los siguientes:
- a) El Sistema de Información Administrativa, el Centro de Transferencia de Tecnología, el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de las Administraciones Públicas y el Centro de interoperabilidad semántica de la Administración.
 - b) El Sistema de Información Administrativa, el Centro de Transferencia de Tecnología y el Directorio Común de Unidades Orgánicas únicamente.
 - c) El Centro de Transferencia de Tecnología, y el Centro de interoperabilidad semántica de la Administración.
 - d) El ENI no contempla dichos instrumentos para la interoperabilidad.
- 6) Algunos de los objetivos principales del CISE son:
- a) Identificar los modelos de datos que tienen carácter de comunes y facilitar la comprensión semántica de los servicios de intercambio de datos de las Administraciones.
 - b) Minimizar la reutilización de activos semánticos en la construcción de éstos.
 - c) Proporcionar un repositorio de modelos de datos de intercambio de información que permita recopilarlos, clasificarlos, publicarlos, localizarlos y difundirlos y facilitar la interoperabilidad publicando los modelos de datos de sus servicios de intercambio de información mediante esquemas XML (XSD), así como sus codificaciones y documentación asociada.
 - d) Las respuestas a y b son ciertas.

- 7) En relación al licenciamiento en la reutilización de aplicaciones:
- a) Deben cumplir los siguientes requisitos: pueden ejecutarse para cualquier propósito, permiten conocer su código fuente, pueden modificarse o mejorarse y pueden redistribuirse a otros usuarios con o sin cambios siempre que la obra derivada mantenga estas cuatro garantías.
 - b) Un ejemplo de licencia que cumple estos requisitos es la EUPL.
 - c) La licencia EUPL aplica a programas y documentación técnica, estándares, etc.
 - d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
- 8) En relación a las dimensiones de interoperabilidad:
- a) Son cuatro dimensiones, aunque el comunicado de la Comisión Europea considera seis.
 - b) Principalmente son dos, la legal y la temporal.
 - c) Son la organizativa, semántica y técnica, aunque es también importante considerar la dimensión legal y temporal.
 - d) Ninguna de las anteriores es cierta.
- 9) Respecto a la dimensión organizativa:
- a) Las Administraciones Públicas pueden hacer uso de los citados Sistema de Información Administrativa (SIA) y Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3) para la creación y mantenimiento de sus propios inventarios. Aplica a todos y cada uno de los ámbitos en los que se relacionan las personas.
 - b) Los inventarios de información administrativa, estos deberán estar interconectados, y contener la relación actualizada de los procedimientos administrativos y servicios de forma clasificada y estructurada.
 - c) No existe obligación de publicar los servicios a través de la Red de Comunicaciones de las Administraciones Públicas Españolas.
 - d) Las respuestas a y b son ciertas.

10) Para la selección de estándares y el establecimiento del catálogo de estándares, se atenderá a los siguientes criterios:

- a) El uso de las especificaciones técnicas de las TIC en la contratación pública, la definición de estándar abierto y el carácter de especificación formalizada.
- b) Que el coste no suponga una dificultad de acceso.
- c) Consideraciones adicionales referidas a la adecuación del estándar a las necesidades y funcionalidad requeridas, su desarrollo, uso o implementación, documentación disponible y completa, publicación, y gobernanza del estándar, además de a las condiciones relativas a la madurez, adopción por parte del mercado, a su potencial de reutilización, a la aplicabilidad multiplataforma y multicanal y a su implementación bajo diversos modelos de desarrollo de aplicaciones.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

7.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	d
2	b
3	c
4	a
5	a
6	d
7	d
8	c
9	d
10	d

8 BIBLIOGRAFÍA

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- [Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.](#)
- [Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.](#)
- [Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.](#)
- [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.](#)
- [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.](#)
- [Política de gestión de documentos electrónicos \(3ª EDICIÓN\). 9. Guía de aplicación de eliminación.](#)
- [Catálogo de servicios comunes.](#)
- [La comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 2017.](#)
- [Guía de adecuación al ENI.](#)
- [Guía de auditoría de cumplimiento del ENI](#)

8.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

- [Marco Regulador de la Declaración de servicios compartidos.](#)
- [Declaración de servicios compartidos.](#)
- [Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la AGE y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.](#)
- [Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y el resto de disposiciones que regulan la función estadística.](#)
- [Reglamento n.º 1025/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre normalización europea.](#)
- [Esquema Nacional de Interoperabilidad. Preguntas frecuentes.](#)